

تقسیم یاخته

$$2n=46$$

زندگی انسان، با تشکیل یاخته‌ای به نام تخم آغاز می‌شود و پس از چند ماه به نوزادی با میلیاردها یاخته تبدیل می‌شود. روند افزایش یاخته‌ها حتی بعد از این هم ادامه می‌یابد، به طوری که تعداد یاخته‌ها در بدن یک فرد بالغ به صدها میلیارد می‌رسد. این افزایش شگفت‌انگیز با تقسیمات پیاپی یاخته‌ها صورت می‌پذیرد. با توجه به مطالبی که در سال‌های گذشته فرا گرفتید، چه انواعی از تقسیم در بدن یک فرد بالغ را می‌شناسید؟ هر نوع از این تقسیم‌ها در چه نوع یاخته‌هایی، انجام می‌شود؟ نتیجه هر نوع از تقسیم چیست؟ آیا همه یاخته‌های بدن، تقسیم می‌شوند؟

نکات مهم:

- ✓ به جمع دنا و پروتئین‌های همراه آن فام تن گفته می‌شود.
- ✓ پروتئین‌های همراه شامل هیستون و غیر هیستون (پروتئین اتصال ناحیه سانترومر) است.
- ✓ فام تن به شکل‌های مختلف دیده می‌شوند:
 - فام تن غیر مضاعف با فشردگی زیاد (تک فامینی)
 - فام تن غیر مضاعف با فشردگی کم (تک فامینی)
 - فام تن مضاعف با فشردگی کم (دو فامینی): در ناحیه سانترومر دو فامینک به هم وصل شدند
 - فام تن مضاعف با فشردگی زیاد (دو فامینی)

✓ تقسیم یاخته‌ای:

- **رشته‌مان:** برای رشد و ترمیم و پاسخ ایمنی و
- **کاستمان:** برای تولید مثل جنسی
- ✓ به 8 مولکول هیستون و دناپی که دو دور، دور آن پیچیده است، نوکلئوزوم گفته می‌شود.
- ✓ در فاصله دو هسته تن هم دنا ی خالی دیده می‌شود، بدون هیچ اتصال.
- ✓ هیستون به فشردگی دنا کمک می‌کند.
- ✓ زمان تقسیم، هیستون‌ها با داشتن بارهای مثبت و منفی بین خودشان جاذبه ایجاد می‌کنند تا میزان فشردگی بیشتر شود.
- ✓ ابتدا ساختار فزنی ایجاد می‌شود اما در ادامه بیشتر می‌شود و ساختار فنر در فنر را به وجود می‌آورد.

✓ فشردگی فام تن 5 مرحله دارد:

1. بدون فشردگی

2. فشردگی کم

3. فشردگی زیاد

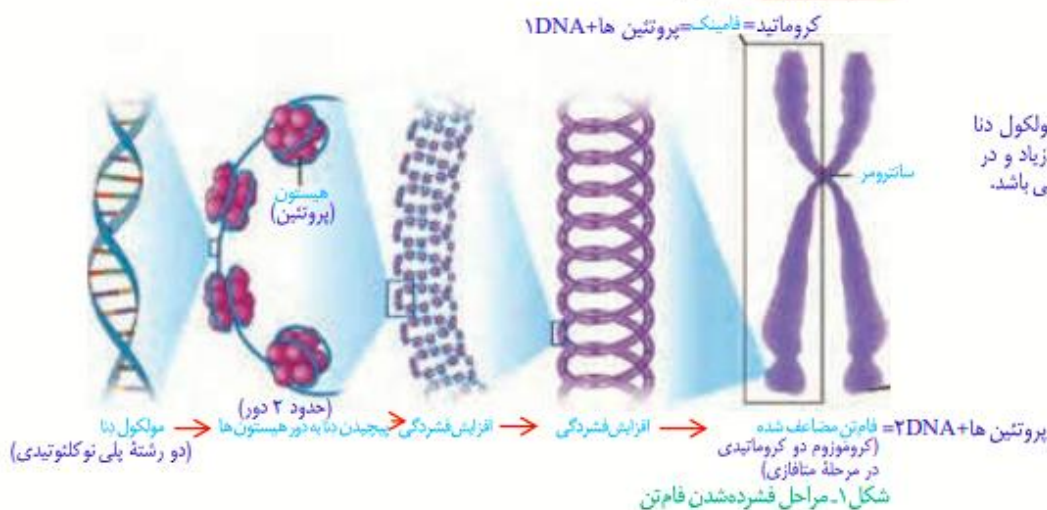
4. فشردگی خیلی زیاد

5. حد اکثر فشردگی

- ✓ در هر فام تن وقتی از سانترومر دور می‌شویم ضخامت آن بیشتر می‌شود.
- ✓ فشردگی فام تن در نواحی نزدیک سانترومر نسبت به نواحی دور از آن کمتر است.
- ✓ مارپیچ دو رشته‌ای در همه 5 سطح وجود دارد.

گفتار ۱ فام تن (کروموزوم)

همان طور که می‌دانید فام تن از دنا (DNA) و پروتئین تشکیل شده است. به شکل ۱ توجه کنید. زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی فام تن‌های هسته، کمتر و به صورت توده‌ای از رشته‌های درهم است که به آن، فامینه (کروماتین) می‌گویند. هر رشته فامینه دارای واحدهای تکراری به نام هسته تن (نوکلئوزوم) است. در هر هسته تن، مولکول دنا حدود ۲ دور در اطراف ۸ مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است. ماده وراثتی هسته در تمام مراحل زندگی یاخته، به جز تقسیم، به صورت فامینه است. پیش از تقسیم یاخته، رشته‌های فامینه دو برابر و در حین تقسیم یاخته فشرده می‌شوند (شکل ۱).



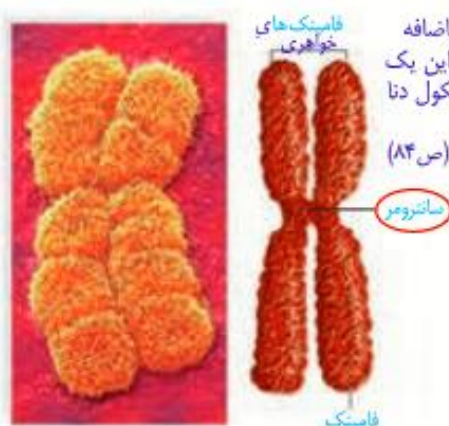
تست کنکور تیر 1404:

مطابق با کتاب درسی، در خصوص پنج ساختاری که مراحل فشرده شدن کروموزوم را نشان می‌دهد، کدام مورد نادرست است؟

- 1) در ساختار دوم و پنجم، مارپیچ دو رشته ای وجود دارد.
- 2) در ساختار سوم و چهارم، ساختارهای فنی شکل به وجود آمده اند.
- 3) در ساختار اول و دوم، وجود میان کنش پروتئین های ساختاری ضروری است.
- 4) در ساختار چهارم و پنجم، واحد های تکراری غیر مجاور، به یکدیگر نزدیک شده اند.

گزینه 3

شکل ۲، تصویر یک فام تن را در حداکثر فشردگی نشان می‌دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می‌شود، این فام تن از دو بخش همانند به نام فامینک (کروماتید) تشکیل شده است. به این فام تن‌ها، فام تن‌های مضاعف شده می‌گویند. فامینک‌های هر فام تن مضاعف از نظر نوع ژن‌ها یکسان‌اند و به آنها فامینک‌های خواهری گفته می‌شود. فامینک‌های خواهری در محلی به نام سانترومر به هم متصل‌اند.



شکل ۲- ساختار یک فام تن مضاعف شده

نکته: هر کروماتید از یک مولکول دو رشته‌ای دنا باضافه پروتئین‌هایی مثل هیستون تشکیل شده است؛ بنابراین یک کروموزوم (فام تن) مضاعف (دو کروماتیدی) از دو مولکول دنا و پروتئین‌های همراه تشکیل می‌شود. توجه: به تک کروماتید هم کروموزوم گفته می‌شود (ص ۸۴)

تعداد فام تن

واژه شناسی

فامینه (chromatin/ کروماتین)
فامینک (chromatid/ کروماتید)
فام تن (chromosome/ کروموزوم)

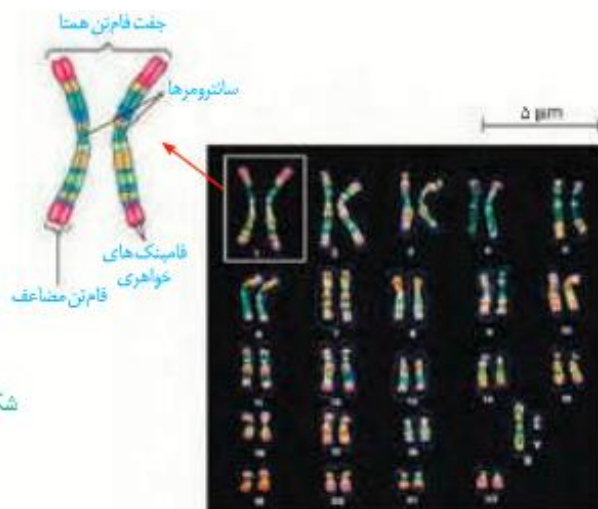
فام و کروم هر دو به معنای رنگ هستند که در کلمات متفاوتی به کار رفته، وقتی به صورت توده رنگ پذیر دیده می شوند فامینه، به صورت اجسام رنگ پذیر فام تن و جزء کوچک تر اینها همراه با پسوند صغیر (ک) به کار رفته و فامینک خوانده می شود.

(یاخته های غیر جنسی)

هر گونه از جانداران، تعداد معینی فام تن در یاخته های پیکری خود دارند که به آن **عدد فام تنی** می گویند. **یاخته های پیکری**، همان یاخته های غیر جنسی جاندارند. ممکن است تعداد فام تن یاخته های پیکری بعضی از جانداران مانند هم باشد؛ مثلاً در یاخته های پیکری انسان و درخت زیتون ۴۶ فام تن وجود دارد، ولی به طور مسلم ژن های آنها بسیار متفاوت اند. **تعداد فام تن های جانداران** مختلف (به جز باکتری ها) از ۲ تا بیش از ۱۰۰۰ عدد متغیر است.
* باکتری ها دارای یک کروموزوم حلقوی می باشند.

یاخته های پیکری انسان، دولا (دپلوئید) هستند

برای تعیین تعداد فام تن ها و تشخیص بعضی از ناهنجاری های فام تنی، **کاریوتیپ** تهیه می شود. **کاریوتیپ** تصویری از فام تن ها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل و محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و شماره گذاری شده اند (شکل ۳).



شکل ۳- کاریوتیپ انسان

بیشتر بدانید

جدول ۱- عدد فام تنی برخی جانداران

نام جاندار	تعداد فام تن
مگس خانگی	۱۲
ذرت	۲۰
گوجه قرنگی	۲۴
زرافه	۳۰
گره به	۳۸
موش	۴۰
انسان	۴۶
شامپانزه	۴۸
سیب زمینی	۴۸
اسب	۶۴
سگ	۷۸
نوعی سرخس	۱۲۶۰

با توجه به جدول آیا بین ساده و پیچیده بودن جاندار و تعداد فام تن ها می تواند ارتباطی وجود داشته باشد؟ خیر

(هر جاندار دپلوئید)

با بررسی کاریوتیپ انسان، مشاهده می شود که هر فام تن دارای یک فام تن شبیه خود است که به این فام تن ها، **همتا** گفته می شود. به جاندارانی که یاخته های پیکری آنها از هر فام تن دو نسخه داشته باشند، **دولا** می گویند. در این یاخته ها، دو مجموعه فام تن وجود دارد که دو به دو به یکدیگر شبیه اند؛ **یک مجموعه فام تن از والد مادری و یک مجموعه از والد پدری** دریافت شده است. این یاخته ها را با نماد کلی « $2n$ » نشان می دهند.

در انسان و بعضی جانداران، فام تن هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند. به این فام تن ها، **فام تن جنسی** گفته می شود. فام تن های جنسی ممکن است شبیه هم نباشند. نمونه این فام تن ها را در کاریوتیپ شکل ۳ مشاهده می کنید. فام تن های جنسی در انسان را با نماد X و Y نشان می دهند. هسته یاخته های پیکری زنان دو فام تن X و مردان یک فام تن X و یک فام تن Y دارند.

نکات مهم کاریوتیپ:

- بلند ترین جفت، 1 و کوتاه ترین جفت، 21 است.
- شکل کروموزوم های 23 ممکن است اصلاً با هم یکسان نباشد.
- جفت 22 هم بر اساس محل قرارگیری سانترومر شناسایی می شوند.
- کوتاه ترین فام تن، Y است.
- جفت 23 در یک پسر با هم همتا نیستند.
- از جفت 1 تا 22 همیشه با هم همتا هستند.
- همه فام تن های انسان در تصویر کاریوتیپ از 5 میکرومتر کوچکتر است.
- بعضی از انواع واژگونی و جابه جایی با خود توسط کاریوتیپ قابل تشخیص نیست.

• $an=b$ (عدد فام تنی)

از هر فام تن چند عدد داریم. $a=$
تعداد کل فام تن $b=$

یاخته های بدن دو دسته هستند:

- (1) **پیکری:** **اغلب دولا**د هستند. به جز **گلیول قرمز که فام تن ندارد.**
- (2) **جنسی:** **تک لاد** هستند.

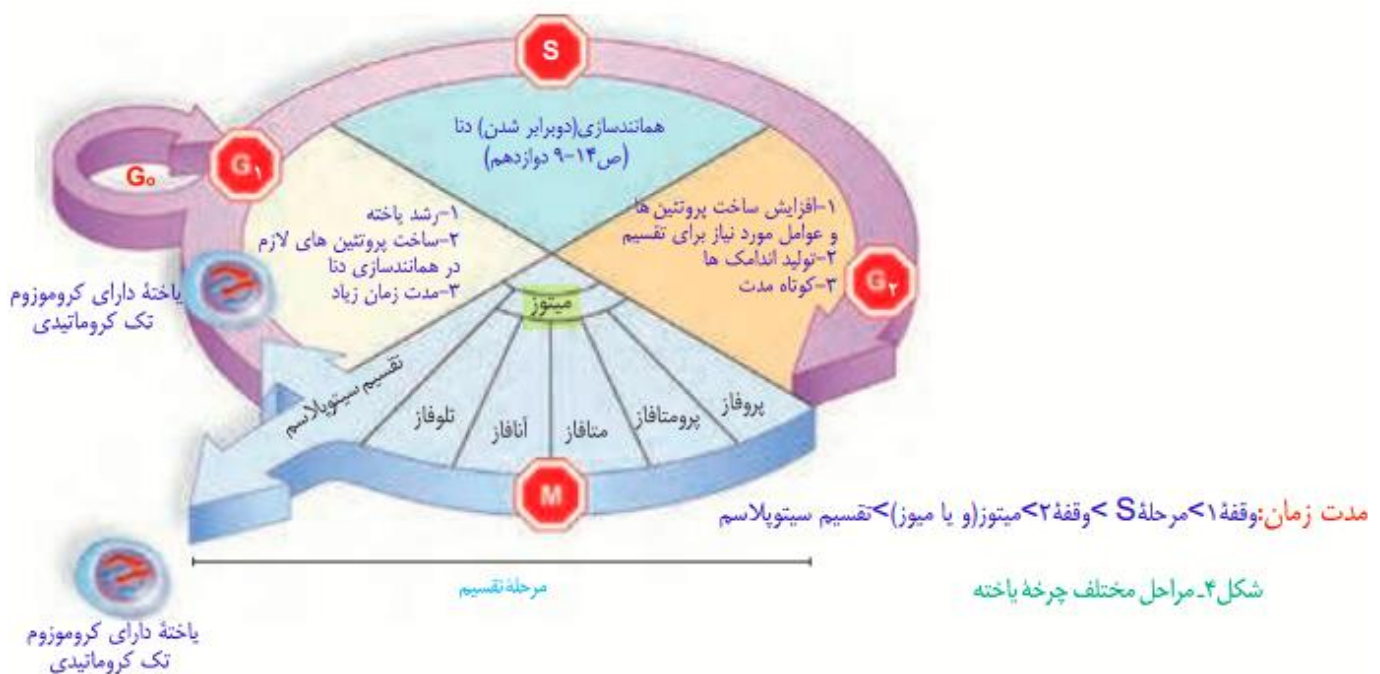
❖ باکتری ها اغلب فقط یک فام تن اصلی دارند ولی بعضی یک فام تن اصلی و چند فام تن فرعی دارند.

- ❖ اگر جاندار n باشد = **تک لاد (هاپلوئید)**
- ❖ اگر جاندار $2n$ باشد = **دو لاد (دپلوئید)**
- ❖ اگر جاندار $3n$ باشد = **سه لاد (تریپلوئید)**

بعضی یاخته ها مانند یاخته جنسی انسان، **تک لاد (هاپلوئید)** هستند؛ یعنی یک مجموعه فام تن دارند. یاخته های تک لاد را با نماد کلی « n » نشان می دهند. « n » تعداد فام تن های یک مجموعه است؛ مثلاً در انسان $n=23$ است. در یک مجموعه فام تنی، هیچ فام تنی با فام تن دیگر هم تان نیست.

چرخه یاخته ای

مراحلی که یک یاخته از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می گذراند را **چرخه یاخته ای** می گویند. این چرخه، شامل **مراحل اینترفاز و تقسیم** است. در یاخته های مختلف، مدت این مراحل متفاوت است (شکل ۴).



اینترفاز:

یاخته‌ها بیشتر مدت زندگی خود را در این مرحله می‌گذرانند. کارهایی مانند رشد، ساخت مواد مورد نیاز و انجام کارهای معمول یاخته در این مرحله انجام می‌شود. اینترفاز شامل مراحل G_1 ، S و G_2 است.

مرحله وقفه اول یا G_1 : مرحله رشد یاخته‌هاست و یاخته‌ها مدت زمان زیادی در این مرحله می‌مانند. یاخته‌هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی‌شوند، معمولاً در این مرحله متوقف می‌شوند. این یاخته‌ها به طور موقت یا دائم به مرحله‌ای به نام G_1 وارد می‌شوند. یاخته عصبی نمونه‌ای از این یاخته‌هاست.*

مرحله S: دوبرابر شدن دِنای (DNA) هسته، در این مرحله انجام می‌شود که نتیجه همانندسازی است. همانندسازی دِنای فرایندی است که طی آن از یک مولکول دِنای، دو مولکول یکسان ایجاد می‌شود. **مرحله وقفه دوم یا G_2 :** این مرحله نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه‌تر است و در آن، یاخته‌ها آماده مرحله تقسیم می‌شوند. در این مرحله، ساخت پروتئین‌ها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می‌کنند و یاخته‌ها آماده تقسیم می‌شوند.

تقسیم یاخته:

در این مرحله، دو فرایند تقسیم هسته (رشته‌مان یا کاستمان)^۱ و تقسیم سیتوپلاسم^۲ (سیتوکینز) انجام می‌شود. در سال‌های گذشته تا حدودی با این فرایندها آشنا شدید. با تقسیم سیتوپلاسم، در نهایت یاخته‌های جدید ایجاد می‌شود.

- نکته ۱:** برخی یاخته‌ها دائم توانایی تقسیم شدن دارند، مانند برخی یاخته‌های بنیادی و مریستمی.
- نکته ۲:** برخی یاخته‌ها در دوره جنینی می‌توانند تقسیم شوند اما بعد از تولد این توانایی را ندارند و دائم در مرحله G_0 می‌مانند. مثل برخی یاخته‌های عصبی و برخی یاخته‌های بنیادی که بطور موقت در مرحله G_0 می‌مانند.
- نکته ۳:** برخی از یاخته‌ها بعد از رسیدن به مرحله ای از زندگی دارای توانایی تقسیم می‌شوند، مانند یاخته‌های زاینده یاخته‌های جنسی نر.
- نکته ۴:** برخی از یاخته‌ها در دوران جنینی توانایی تقسیم دارند؛ اما در مرحله تقسیم متوقف می‌شوند و بعد از رسیدن به مرحله ای از زندگی تقسیم خود را ادامه می‌دهند، مانند یاخته‌های زاینده یاخته‌های جنسی ماده.

نکات مهم چرخه یاخته‌ای:

- در باکتری‌ها وجود ندارند.

G_1 :

- ❖ در وضعیت معمولی زندگی خود هستند.
- ❖ مرحله رشد سلول
- ❖ معمولاً مدت زمان طولانی در این مرحله هستند (در مرحله اولیه جنینی یاخته‌ها رشد نمی‌کنند و G_1 کوتاه است).
- ❖ یاخته پادتن ساز، لنفوسیت کشنده طبیعی، ائوزینوفیل، نوتروفیل، ماهیچه اسکلتی و اکثر سلول‌های بدن، وقتی وارد مرحله G_0 می‌شود دیگر تقسیم نمی‌شود.
- ❖ نوروها و لنفوسیت خاخره وارد مرحله G_0 موقت می‌شوند.
- ❖ مام یاخته اولیه در پروفاز میوز 1 متوقف می‌شود.

S:

- ❖ مرحله سنتز دِنای
- ❖ مرحله ای که فام تن از حالت یک فامینکی به دو فامینکی تبدیل می‌شود.
- ❖ انجام همانند سازی دِنای
- ❖ علاوه بر تولید دِنای، تولید هیستون هم داریم. (ساخت پروتئین)
- ❖ قبل از همانند سازی، هیستون‌ها از دِنای جدا و دوباره به آن وصل می‌شوند.

• G2:

- ایجاد آمادگی سلول برای تقسیم
- از بقیه مراحل اینترفاز کوتاه تر است.
- ساخت پروتئین (پیش ساز دوک تقسیم) و عوامل مورد نیاز برای تقسیم (دو برابر شدن میانک ها و دو برابر شدن راکیزه ها)

تست:

کدام گزینه درباره اینترفاز درست است؟

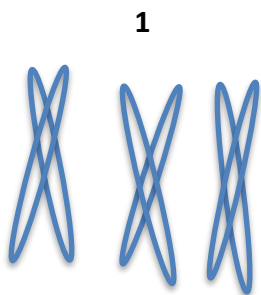
- (1) از آغاز یک اینترفاز تا آغاز اینترفاز بعدی، چرخه یاخته ای نامیده می شود.
- (2) در مرحله ای که همانند سازی دنا انجام می شود، یاخته آماده تقسیم می شود.
- (3) در مرحله ای که به طور معمول طولانی تر است، یاخته ابعاد بزرگتری پیدا می کند.
- (4) در مرحله ای که به طور معمول کوتاه تر است، محتوای یاخته بین دو سلول تقسیم می شود.

گزینه 3

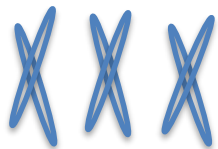
تست:

با توجه به کاریوتیپ مقابل ، کدام گزینه درست است؟

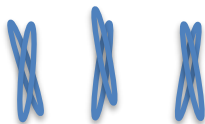
- (1) عدد فام تنی این جاندار به صورت $2n=12$ گزارش می شود.
- (2) ترتیب شماره گذاری و مرتب کردن همه فام تن ها بر اساس اندازه بوده است.
- (3) هر فام تن در این جاندار با دو فام تن دیگر با همتای هم نامیده می شود.
- (4) هر یک از فام تن های تصویر حالت مضاعف دارند و در مرحله 5 فشردگی دیده می شوند.



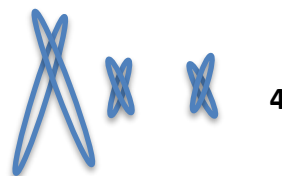
1



2



3



4

گزینه 4

تعیین جنسیت در جانداران:

به کمک فام تن های جنسی:

X و انسان

تک لادی / دولادی:

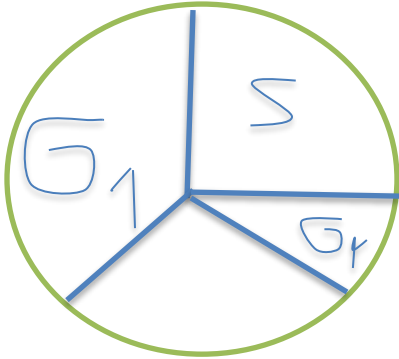
زنبور عسل

نر n:

ماده 2n:

روش های دیگر:

گیاهان



تست:

در صورتی که رخ دادن نوعی جهش در یاخته های پوست انسان که در معرض پرتوهای خورشید قرار دارند، منجر به از بین رفتن عملکرد نقاط واریسی چرخه یاخته ای شود، کدام مورد زیر محتمل است؟

- (1) کاهش سرعت تقسیم یاخته ها
- (2) کوتاه شدن مدت زمان چرخه یاخته ای
- (3) توقف یاخته ها در مرحله G0 به صورت دائمی
- (4) مرگ برنامه ریزی شده یاخته ها به دلیل آسیب دیدن DNA

گزینه 4

تست:

مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص ساختار یک کروموزوم مضاعف شده در یاخته بنیادی در حال تقسیم، کدام مورد به طور حتم درست است؟

- (1) در تصویر کاریوتیپ، یک فام تن با شکل ظاهری یکسان با آن دیده می شود.
- (2) هر فامینک آن از دو بازو دارای طول های یکسان ساخته شده است.
- (3) میزان فشردگی مولکول دنا در ناحیه سانترومر کمتر از سایر نواحی است.
- (4) در فامینک های خواهری آن، نسخه های متفاوتی از ژن های مربوط به یک صفت قرار دارند.

گزینه 3

تست:

در پنج ساختاری که مراحل فشردن کروموزوم را نشان می دهد، دو ساختار تحت یک عنوان نامگذاری می شوند. در خصوص این دو ساختار، کدام عبارت درست است؟

- (1) در هر دو آن ها ، ساختارهایی فنی شکل وجود دارند.
- (2) در هر دوی آن ها، واحد های تکراری از هم فاصله می گیرند.
- (3) تنها در یکی از آن ها، پروتئین اتصال ناحیه سانترومر نمایان می شود.
- (4) تنها در یکی از آن ها، برهم کنش دو نوع مولکول زیستی مشاهده می شود.

گزینه 1

میتوز (رشته‌مان)



واژه‌شناسی

رشته‌مان (mitosis/میتوز)

(میتوز) به معنی رشته و میتوز فرایندی است که در آن تعداد رشته‌های فام‌تن ثابت می‌مانند و واژه رشته‌مان از کلمه‌های رشته و مان تشکیل شده که رشته به فام‌تن‌ها و مان حالت و فرایندی را نشان می‌دهد که در آن فام‌تن‌ها ثابت می‌مانند.

گفتار ۲ رشته‌مان (میتوز)

در **رشته‌مان** (میتوز) ماده ژنتیک، که در مرحله S همانندسازی شده بود، تقسیم می‌شود و به یاخته‌های جدید می‌رسد. فام‌تن‌ها که در هسته پراکنده‌اند، ابتدا باید به طور دقیق در وسط یاخته آرایش یابند و به مقدار مساوی بین یاخته‌های حاصل تقسیم شوند. برای حرکت و جدا شدن صحیح فام‌تن‌ها، ساختارهایی به نام **دوک تقسیم** ایجاد می‌شود (شکل ۵-الف). دوک تقسیم، مجموعه‌ای از ریزلوله‌های پروتئینی است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر فام‌تن به آن متصل می‌شود. با کوتاه شدن رشته‌های دوک متصل به سانترومر، فام‌تن‌ها از هم جدا می‌شوند و به قطبین می‌روند.

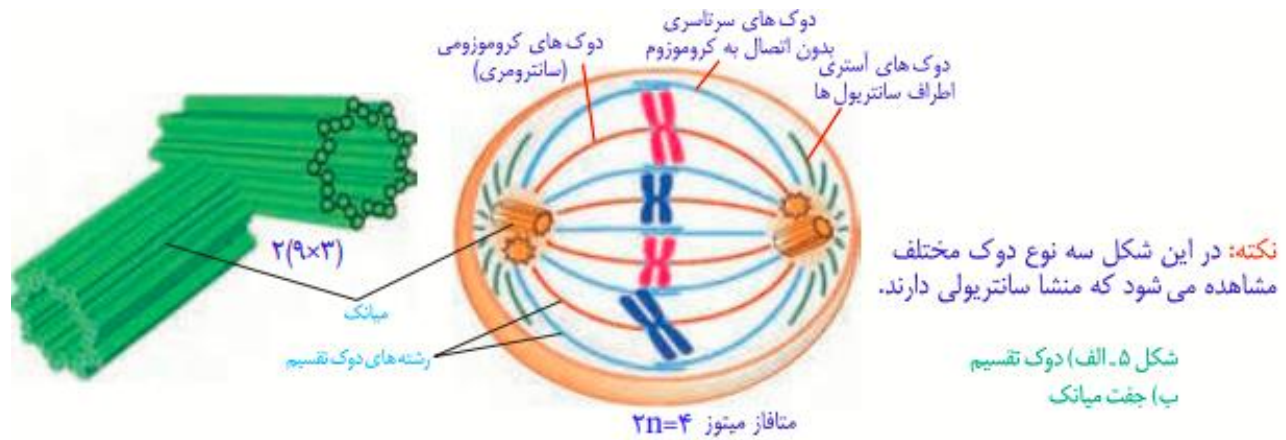
در **یاخته‌های جانوری**، **میانک‌ها** (سانتریول‌ها) ساخته شدن رشته‌های دوک را سازمان می‌دهند.

میانک‌ها، یک جفت استوانه عمود برهم‌اند که در اینترفاز، برای تقسیم یاخته، دوبرابر می‌شوند. هر یک از این استوانه‌ها، از تعدادی لوله کوچک‌تر پروتئینی تشکیل شده‌است. ساختار میانک‌ها در شکل ۵ نشان داده شده است.

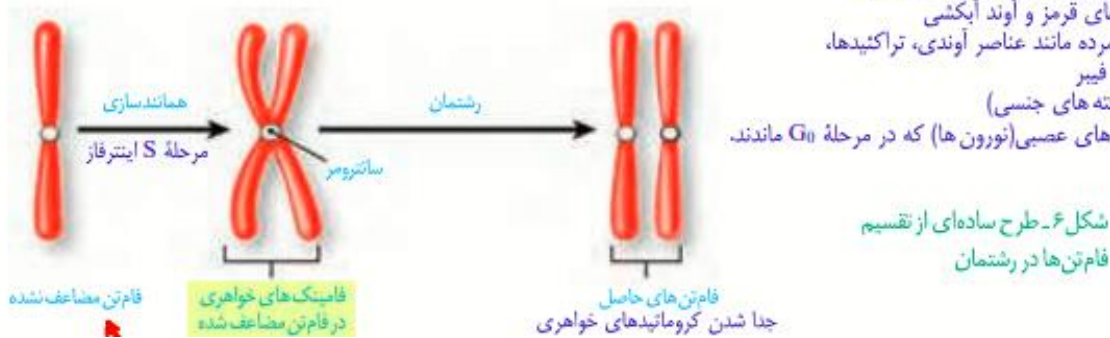
۹×۳

نکات مهم درباره تقسیم میتوز:

- در مرحله پروفاز، از پیش سازهای دوک تقسیم، ریزلوله پروتئینی دوک تقسیم ساخته می‌شود.
- وجود میانک برای آرایش دادن به دوک کمک می‌کند، اگر نباشد اتفاق خیلی خاصی نمی‌افتد.
- وسط میانک تو خالی است. از 9 دسته 3 تایی ریزلوله پروتئینی ایجاد شده است.
- در تقسیم رشته‌مان، پروتئین اتصالی سانترومر تجزیه شده است.



رشتمان، فرایندی پیوسته است، ولی زیست شناسان برای سادگی، آن را مرحله بندی می کنند.
 طرح ساده ای از تقسیم فام تن ها در رشتمان را در شکل ۶ مشاهده می کنید.



نکته: باخته هایی که قادر به تقسیم میتوز نمی باشند:
 ۱- باخته های پروکاریوتی
 ۲- باخته هایی که هسته خود را از دست داده اند.
 مانند گویچه های قرمز و آوند آبکشی
 ۳- باخته های مرده مانند عناصر آوندی، تراکئیدها، اسکروئیدها و فیبر
 ۴- گامت ها (باخته های جنسی)
 ۵- برخی باخته های عصبی (نورون ها) که در مرحله G₀ ماندند.

شکل ۶- طرح ساده ای از تقسیم فام تن ها در رشتمان

مراحل میتوز (رشتمان):

پروفاز: در این مرحله، رشته های فامینه فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند. به طوری که به تدریج با میکروسکوپ نوری می توان آنها را مشاهده کرد. ضمن فشرده شدن فام تن، میانک ها به دو طرف باخته حرکت می کنند و بین آنها دوک تقسیم تشکیل می شود. در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند.

پرومتافاز: در این مرحله، پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی تجزیه می شوند تا رشته های دوک بتوانند به فام تن ها برسند. در همین حال سانترومر فام تن ها به رشته های دوک متصل می شوند.

متافاز: فام تن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند و در وسط (سطح استوایی) باخته ردیف می شوند.

آنافاز: در این مرحله، با تجزیه پروتئین اتصال در ناحیه سانترومر، فامینک ها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن فامینک ها با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به فام تن انجام می شود. فام تن ها که اکنون تک فامینکی اند، به دو سوی باخته (قطب) کشیده می شوند.

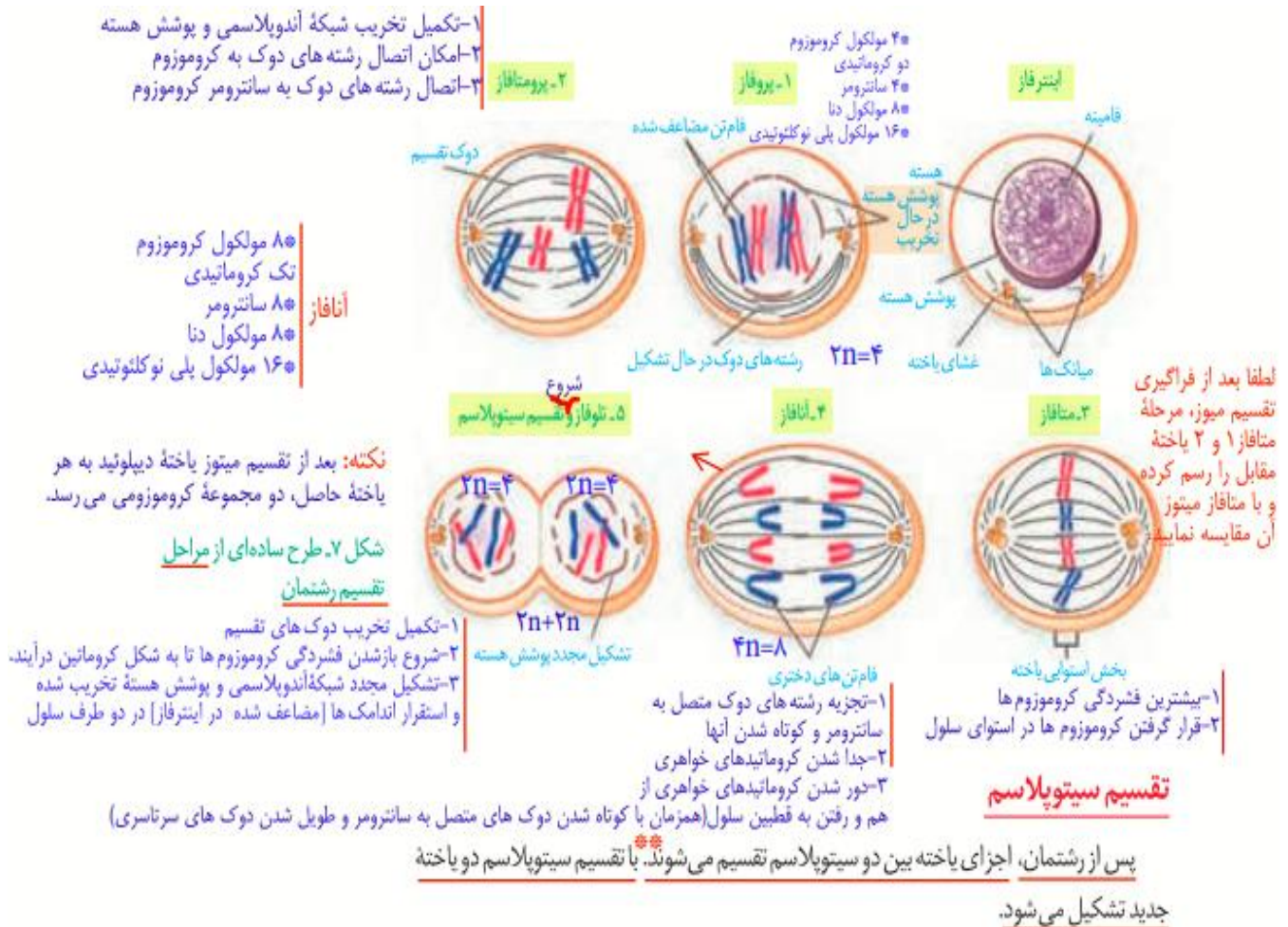
تلفاز: رشته های دوک تخریب شده و فام تن ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت فامینه در آیند. پوشش هسته نیز مجدداً تشکیل می شود. در پایان تلفاز، باخته، دو هسته مشابه دارد. مراحل تقسیم رشتمان در شکل ۷ نشان داده شده است. (هر باخته در پایان تلفاز، دو هسته مشابه خواهد داشت.)

- ۱- شروع فشردگی کروماتین با پیچش بیشتر
- ۲- کروماتین ضخیم تر
- ۳- کروماتین کوتاه تر
- ۴- حرکت سانتیوپول ها به دو طرف باخته
- ۵- تشکیل دوک تقسیم بین سانتیوپول ها
- ۶- شروع تخریب پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی

نکته: سانتیوپول (میانک) ها در اینترفاز مضاعف می شود و در پروفاز دو جفت میانک از هم فاصله می گیرند.

نکته: جنس سانتیوپول ها و دوک های تقسیم از پروتئین می باشد.

توجه: به دو طرف باخته، قطبین و به وسط باخته، سطح استوایی گفته می شود.



نکات مهم شکل 7:

اینترفاز:

- مرحله اینترفاز نشان داده شده در حقیقت مرحله G2 است. (دو برابر شدن سانتیول)
- فشردگی مرحله 2 از 5
- ریزلوله های پروتئینی اسکلت یاخته ای اگر تخریب شوند، سلول حالت حباب حباب پیدا می کند.
- در این مرحله ریزلوله های پروتئینی اسکلت یاخته ای وجود دارند.

پروفاز:

- فشردگی در حال افزایش است.
- افزایش فعالیت هیستون ها
- فشردگی مرحله 3 از 5
- فامینه دیده نمی شود بلکه فام تن های مضاعف شده دیده می شود.
- هستک ناپدید می شود.
- جفت میانک ها از هم دور می شوند و به سمت قطبین می روند.
- شروع ایجاد رشته های دوک های تقسیم
- شروع تخریب پوشش هسته
- همچنان رشته های دوک به کروموزوم ها وصل نمی شوند.

پرومتافاز:

- تخریب کامل پوشش هسته
- تخریب کامل شبکه آندوپلاسمی
- اتصال دوک تقسیم به کروموزوم ها
- به هر سانترومر دو رشته دوک وصل می شود.

- فشردگی مرحله 4 از 5 (ساختار فشر در فشر)
- رشته های دوک دو دسته اند:
- ✚ متصل شونده به سانترورم کروزوم ها
- ✚ امتداد به وسط سلول و هم پوشانی در آن نقطه

متافاز:

- رشته های دوک شروع می کنند به کوتاه و بلند شدن
- تمام فام تن ها در استوای یاخته قرار می گیرند.
- فشردگی به حداکثر می رسد.
- فشردگی مرحله 5 از 5
- تهیه کاریوتیپ در این مرحله
- حداکثر فعالیت هیستون ها در این مرحله است.
- کوتاه ترین اندازه در فام تن ها
- بیشترین ضخامت در فام تن ها

آنافاز:

- پروتئین اتصال محلی سانترورم توسط آنزیمی (پروتئاز) تجزیه می شود و آن دسته از دوک هایی که به سانترورم وصل بود کوتاه می شود و دو فامینک از هم جدا شده و به دو طرف سلول می روند.
- همچنان در حداکثر فشردگی قرار دارند.
- یاخته حالت کشیده پیدا کرده است.
- میانک ها از هم بیشترین فاصله را دارند.
- دوک هایی که در وسط سلول هم پوشانی داشتند، بلند تر می شوند.
- تعداد سانترورم ها موقتا دو برابر می شود.
- تعداد مولکول های دنا تغییر نمی کند.

تلفاز:

- تجزیه و تخریب کامل رشته های دوک تقسیم
- پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی در حال تشکیل است.
- کاهش میزان فشردگی تا مرحله 2 از 5
- فعالیت هیستون ها کاهش
- پدیدار شدن دوباره هستک
- در پایان تلفاز یک یاخته با دو هسته داریم.

فرایند های پیوسته کتاب درسی:

- رشتان (5 مرحله)
- کاستمان (4+4 مرحله)
- همانند سازی (3 مرحله)
- رونویسی (3 مرحله)
- ترجمه (3 مرحله)

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را در مورد تقسیم رشتان در یاخته جانوری به درستی کامل می کند؟
در همه مراحل که به طور حتم.....

- 1) فشردگی فام تن ها کاهش می یابد - رشته های دوک کوتاه می شود.
- 2) بعضی رشته های دوک کوتاه و بعضی بلند می شود- فام تن را می توان در حداکثر فشردگی دید.
- 3) سانترومر به دو رشته دوک متصل است- فام تن ها در استوای یاخته ردیف شده اند.
- 4) نیاز به فعالیت آنزیم های پروتئاز افزایش می یابد - فام تن ها به شکل دو فامینی وجود دارند.

گزینه 2

تست کنکور تیر 1404:

به منظور تهیه کاریوتایپ یک فرد مبتلا به نشانگان داون، از کروموزوم کدام مرحله یا مراحل تقسیم یاخته، می توان استفاده کرد؟

- 1) انتهای آنافاز
- 2) تلوفاز
- 3) متافاز
- 4) تلوفاز و پرومتافاز

گزینه 3

تست کنکور 94:

کدام عبارت، درباره همه رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه حسن یوسف، درست است؟

- 1) تا صفحه میانی سلول ادامه می یابند.
- 2) به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند.
- 3) در پی حرکت جفت سانتیول ها شکل می گیرند.
- 4) در پی تغییر شکل موقت اسکلت سلولی، ایجاد می شوند.

گزینه 4

تست:

با فرض یک یاخته $2n=6$ کدام گزینه درست است؟

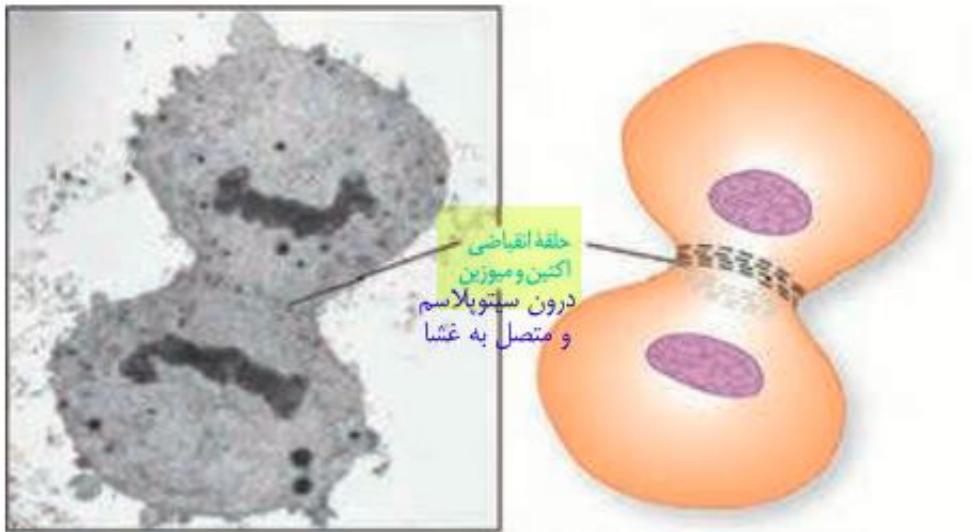
- 1) در متافاز، شش فام تن مضاعف در استوای هسته دیده می شود.
- 2) در تلوفاز، درون هر هسته سه فام تن غیر مضاعف دیده می شود.
- 3) در آنافاز، دوازده سانترومر درون یاخته کشیده دیده می شود.
- 4) در G2، شش فام تن مضاعف حاوی شش مولکول دنا تشکیل فامینه می دهند.

گزینه 3

نکات مهم تقسیم سیتوپلاسم:

- در سلول های جانوری از اواخر تلوفاز آغاز می شود.
- در سلول های گیاهی از اواخر آنافاز آغاز می شود.
- در سلول های ماهیچه ای در تمام طول زندگی اکتین و میوزین وجود دارد اما در سلول های غیر ماهیچه ای فقط در هنگام تقسیم سیتوپلاسم ژن اکتین و میوزین روشن می شود.
- اکتین و میوزین از داخل به غشا می چسبند و حلقه انقباضی ایجاد می کنند.
- به فرورفتگی ایجاد شده، شیار تقسیم گفته می شود که عمود بر دوک تقسیم ایجاد می شود.
- هسته ها به طرف حلقه انقباضی خمیده شده اند.
- شیار تقسیم همیشه وسط قرار نمی گیرد. (تقسیم سیتوپلاسم در گامت سازی زنان که موجب ایجاد یاخته های غیر هم اندازه می شود).

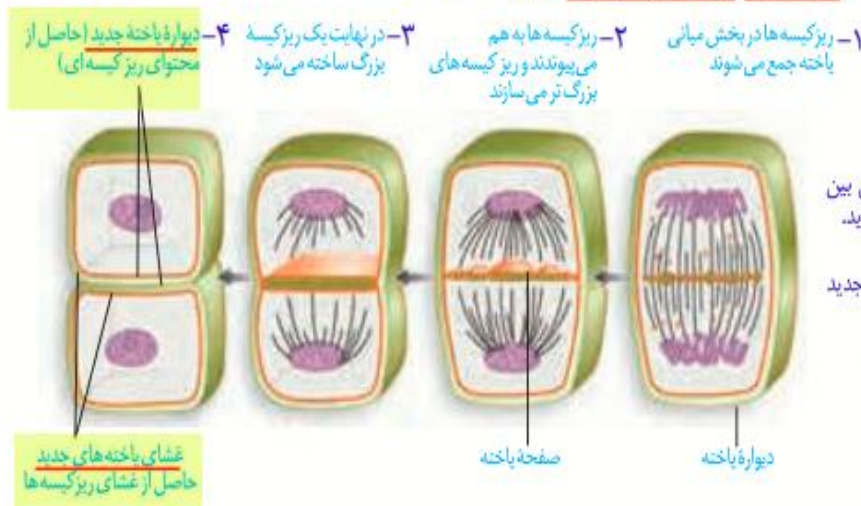
در یاخته‌های جانوری تقسیم سیتوپلاسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می‌شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه‌ای از جنس **اکتین و میوزین** است که مانند کمربندی در سیتوپلاسم قرار می‌گیرد و به غشا متصل است. با تنگ شدن این حلقه انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا می‌شوند (شکل ۸).



شکل ۸- تقسیم سیتوپلاسم در یک یاخته جانوری

در یاخته‌های گیاهی، حلقه انقباضی تشکیل نمی‌شود. در این یاخته‌ها نخست ساختاری به نام **صفحه یاخته‌ای** در محل تشکیل دیواره جدید، ایجاد می‌شود. این صفحه با تجمع ریزکیسه‌های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آنها تشکیل می‌شود. این ریزکیسه‌ها، دارای پیش‌سازهای تیغه میانی و دیواره یاخته‌اند. با اتصال این صفحه به دیواره یاخته مادری دو یاخته جدید از هم جدا می‌شوند (شکل ۹). ساختارهایی مانند **لان و پلاسمودسم** که سال گذشته با آنها آشنا شدید در هنگام تشکیل دیواره جدید، پایه‌گذاری می‌شوند. (ص ۸۱ دهم)

لان به منطقه‌ای گفته می‌شود که دیواره یاخته‌ای در آنجا نازک مانده است. **پلاسمودسم** کانال‌های سیتوپلاسمی که از یاخته‌ای به یاخته دیگر کشیده شده‌اند.



نکته: در پایان عمل تقسیم سیتوپلاسم یاخته‌های گیاهی بین دو یاخته، هم دیواره جدید و هم غشای جدید بوجود می‌آید.

نکته: دیواره جدید حاصل محتوای ریزکیسه‌ها و غشای جدید حاصل پیوستن غشای ریزکیسه‌هاست.

شکل ۹- تقسیم سیتوپلاسم در یاخته گیاهی

فعالیت 1

در دنیای جانداران یاخته‌های چندهسته‌ای به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. در سال گذشته با بعضی از این یاخته‌ها آشنا شدید. آیا می‌توانید بعضی از آنها را نام ببرید؟ در مورد نحوه تشکیل این نوع از یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید.

یاخته ماهیچه مخطط که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می‌شود.

بعضی از یاخته‌های چند هسته‌ای نیز از تقسیم هسته، بدون تقسیم سیتوپلاسم حاصل می‌شوند. مانند: بعضی قارچ‌ها و آغازیان

هسته تقسیم می‌شود اما سیتوپلاسم تقسیم نمی‌شود. (برای تشکیل شیر نارگیل)

این تقسیم 4 مرحله دارد.

1. **اواخر آنافاز:** عدم تشکیل پوشش هسته/ فام تن های تک فامینی/ ریزکیسه های حاوی پکتین با اندازه های مختلف که توسط دستگاه گلژی در G2 تولید شده اند.
 2. **اوایل تلوفاز:** پوشش هسته تشکیل می شود. رشته های دوک با سرعت های مختلف در حال تجزیه هستند. / صفحه یاخته ایجاد می شوند.
 3. **اواخر تلوفاز:** فرو رفتگی غشا و دیواره به دلیل تشکیل و اتصال صفحات یاخته ای
 4. **تقسیم سیتوپلاسم:** ریز کیسه به غشای سلول به طور کامل متصل می شود و تیغه میانی ایجاد می شود.
- هسته به جای میانک ها در سلول های گیاهی، وظیفه سازماندهی دوک را بر عهده دارند.
 - در یاخته گیاهی یک انتهای رشته دوک درون هسته قرار می گیرد.
 - ساختار هایی مثل لان و پلاسمودسم در هنگام تشکیل دیواره یاخته ای پایه گذاری می شوند.

تست کنکور 99:

- در یک یاخته گیاهی در حال تقسیم برگ، قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم میان یاخته (سیتوپلاسم) رخ می دهد؟
- 1 پوشش هسته ای در اطراف هر مجموعه کروموزومی باز سازی می شود.
 - 2 کروموزوم های کوتاه و فشرده شده، شروع به باز شدن می نماید.
 - 3 کروموزوم های تک کروماتیدی در دو قطب یاخته تجمع می یابند.
 - 4 کروموزوم های غیر هم ساخت در وسط یاخته، به صورت ردیف در می آیند.

گزینه 4

تست کنکور 1403:

- به منظور تقسیم سیتوپلاسم یاخته مریستمی ریشه لوبیا، لازم است چند مورد زیر رخ دهد.
- الف: صفحه یاخته ای در بخش میانی یاخته به وجود می آید.
- ب: با استفاده از غشای ریز کیسه های گلژی، غشاهای جدیدی شکل بگیرد.
- ج: ریزکیسه های غنی از پیش ساز های تیغه میانی در بخشی از یاخته تجمع یابند.
- د: اندامک های استوانه ای (حاوی دسته های سه تایی از لوله های پروتئینی) دو برابر شود.

4(2

3(1

1(4

2(3

گزینه 1

تست:

کدام گزینه درباره تقسیم سیتوپلاسم طبق مطالب کتاب درسی درست است؟

- 1 در هیدر، حلقه های انقباضی با حرف ATP تدریجا تنگ شده و یاخته به دو قسمت تقسیم می شود.
- 2 در لوبیا، زمانی که هستک قابل دیدن می شود ریز کیسه ها در وسط یاخته تجمع می کنند.
- 3 در کانگورو، راستای تشکیل شیار تقسیم موازی با راستای تشکیل رشته های دوک است.
- 4 در نخود، زمانی که فرو رفتگی در دیواره ی یاخته ی در حال تقسیم دیده می شود، رشته های دوک در حال تخریب اند.

گزینه 4

تست:

در خصوص مقایسه تقسیم میتوز، کدام عبارت صحیح است؟

- 1 مشاهده پوشش دو لایه هسته به صورت قطعاتی مجزا، وجه تشابه مرحله اول و پنجم
- 2 مشاهده حداقل فاصله بین هسته تن ها، وجه تمایز مراحل سوم و چهارم
- 3 فعالیت برخی آنزیم های تجزیه کننده درون یاخته ای، وجه تمایز مراحل دوم و پنجم
- 4 افزایش طول تمامی رشته های دوک تقسیم، وجه تشابه مراحل دوم و چهارم است.

گزینه 1

تست:

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل تقسیم سیتوپلاسم در ساقه گیاه آلبالو، درست است؟

- 1 فقط در یکی از مراحل حاوی دوک، فرو رفتگی در دیواره یاخته اولیه وجود دارد.
- 2 در هر مرحله ای که ریز کیسه در مجاورت دوک است، فام تن ها خارج از پوشش هسته هستند.
- 3 فقط در یکی از مراحل حاوی تماس ریزکیسه با غشای یاخته، رشته های دوک حضور دارند.
- 4 در مرحله سوم و چهارم، محتویات ریز کیسه ها در تشکیل دیواره و غشای جدید دخالت می کنند.

گزینه 1

تست:

با در نظر گرفتن فرایند رشتمان در یک یاخته جانوری، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در هر مرحله ای که فشردگی فام تن ها

- 1) به حداکثر می رسد، فام تن ها در سطح استوایی هسته ردیف می شوند.
- 2) کاهش می یابد، شیار تقسیم موازی با رشته های دوک تشکیل می شود.
- 3) افزایش می یابد، پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی در حال تجزیه است.
- 4) ثابت است، تعداد فام تن های یاخته بر خلاف تعداد مولکول های دنا دو برابر می شود.

گزینه 4

فعالیت 2

با توجه به آنچه دربارهٔ چرخه یاخته ای فراگرفته اید تصاویر میکروسکوپی زیر را بر اساس مراحل آن، با شماره گذاری مرتب کنید.



تقسیم یاخته، فرایندی تنظیم شده است

بعضی یاخته‌های بدن جانداران، مانند یاخته‌های بنیادی مغز استخوان و یاخته‌های مریستمی گیاهان می‌توانند دائماً تقسیم شوند. همین یاخته‌ها در شرایط خاصی، مثلاً شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حد تعداد یاخته‌ها، تقسیم خود را کاهش می‌دهند و یا متوقف می‌کنند. برعکس، یاخته‌های عصبی به ندرت تقسیم می‌شوند. این یاخته‌ها چگونه تشخیص می‌دهند در چه زمان یا به چه مقداری باید تقسیم شوند؟ چه عواملی تنظیم‌کنندهٔ سرعت و تعداد تقسیم یاخته‌اند؟ چگونه تعداد چرخه‌های یاخته تنظیم می‌شوند و چرا این تنظیم در برخی یاخته‌ها به هم می‌خورد؟

نکات مهم تقسیم یاخته:

- کمبود فولیک اسید و B12 در انسان موجب توقف تقسیم بنیادی میلوئیدی می‌شود. (کم خونی خطرناک)
- در اسبک مغز برای ایجاد حافظه باید نوروها تقسیم بشوند.

عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته

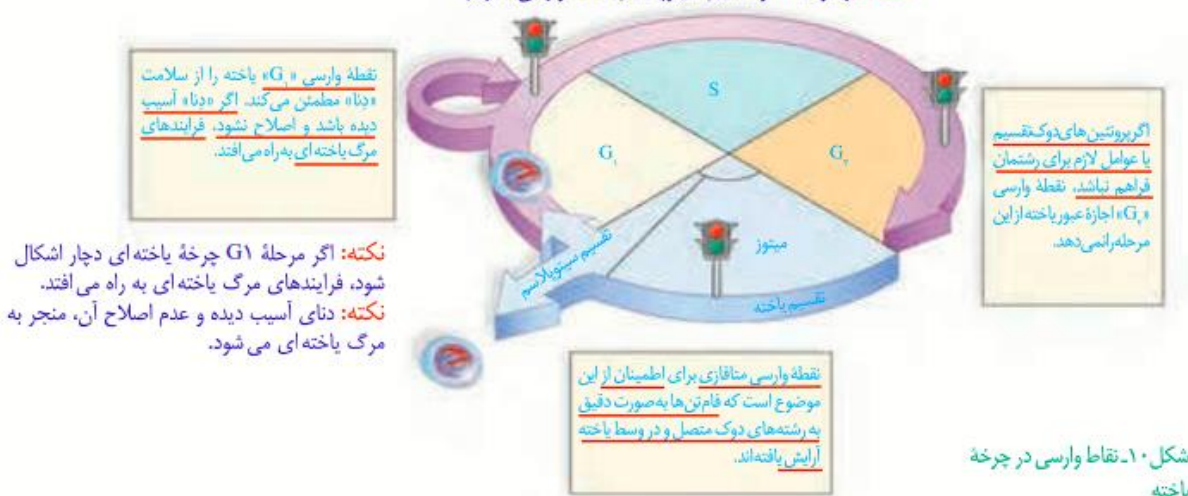
یاخته‌ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی سرعت تقسیم خود را تنظیم می‌کنند. انواعی از پروتئین‌ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته‌ای می‌شوند. پروتئین‌های دیگری نیز وجود دارند که در شرایط خاصی، مانع از تقسیم یاخته‌ها می‌شوند. این پروتئین‌ها در سرعت تقسیم یاخته مانند پدال گاز و ترمز عمل می‌کنند؛ یا در گیاهان در محل آسیب دیده، نوعی عامل رشد تولید می‌شوند تا با تقسیم سریع، توده یاخته ایجاد کنند. این توده یاخته مانع نفوذ میکروب‌ها می‌شود؛ یا نوعی عامل رشد، در پوست انسان زیر محل زخم تولید می‌شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته‌ها، سرعت بهبود زخم را افزایش می‌دهد. مثال دیگر این مواد، اریتروپویتین است که در سال گذشته با آن آشنا شدید. با توجه به آنچه آموختید این ماده بر کدام بخش بدن اثر می‌گذارد و نتیجه آن چیست؟

نکات مهم عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته:

- پدال گاز: مثال: اریتروپویتین - عامل رشد زیر زخم (پیک کوتاه برد) - سیتوکینین - جبرلین
- پدال ترمز: مثال: پروتئین‌های فعالیت کننده در نقاط واری
- اریتروپویتین بر مغز قرمز استخوان اثر می‌گذارد که نتیجه آن، افزایش تقسیم یاخته بنیادی میلوئیدی و تولید گویچه‌های قرمز بیشتر می‌شود.

در چرخه یاخته‌ای، چند نقطه واری وجود دارد. نقاط واری مراحل از چرخه یاخته‌اند که به آن اطمینان می‌دهند که مرحله قبل کامل شده است و عوامل لازم برای مرحله بعد آماده‌اند. در شکل ۱۰ بعضی از این نقاط را می‌بینید.

نکته: در مرحله S و تقسیم سیتوپلاسم، نقطه واری نداریم.



نکات مهم نقاط واری:

- 3 نقطه واری اصلی داریم و تعدادی هم نقاط واری فرعی.
 - 1) اواخر G₁: اولین نقطه واری / اطمینان از سلامت دنا / اگر آسیب دیده باشد، اصلاح می‌کند و اگر اصلاح نکند، ایجاد مرگ یاخته‌ای
 - 2) اواسط G₂: اگر عوامل مورد نیاز برای تقسیم فراهم نباشد، توقف چرخه یاخته‌ای و صبر
 - 3) انتهای تلوفاز: اطمینان از اتصال کروموزوم‌ها به طور دقیق به رشته‌های دوگ در وسط یاخته

تست کنکور دی 1402:

در فاصله دومین و سومین نقطه واری چرخه یاخته پوششی روده باریک انسان، کدام اتفاق می افتد؟

- 1) شیار تقسیم، عمود بر دوک تقسیم ظاهر می شود.
- 2) از یک مولکول دنا، دو مولکول یکسان ایجاد می شود.
- 3) تجزیه پروتئین های اتصال در ناحیه سانترومرها ممکن می شود.
- 4) رشته های دوک طویل شده، بعضی از آن ها از کنار هم می گذرند.

گزینه 4

واژه شناسی

دگر نشینی (metastasis/متاستاز) «متا» به معنی دگر و «استاز» به معنی ایستادن و تثبیت است. دگر نشینی نیز به معنای برخاستن از یک بافت یا اندام و نشستن در بافت یا اندام دیگر است.

تقسیم بی رویه یاخته

یاخته ها با تقسیم، افزایش و با مرگ، کاهش می یابند. اگر تعادل بین تقسیم یاخته و مرگ یاخته ها به هم بخورد، چه وضعی پیش می آید؟ نتیجه می تواند ایجاد یک تومور باشد. **تومور**، توده ای است که در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شود. تومورها به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. نوع خوش خیم رشدی کم دارد و یاخته های آن در جای خود می مانند و منتشر نمی شوند. این نوع تومور معمولاً آن قدر بزرگ نمی شوند که به بافت های مجاور خود آسیب بزنند. البته در مواردی که تومور بیش از اندازه بزرگ شود، می تواند در انجام اعمال طبیعی اندام اختلال ایجاد کند. **لییوما** یکی از انواع تومورهای خوش خیم است که در افراد بالغ متداول است. در این تومور، یاخته های چربی تکثیر شده و توده یاخته ایجاد می کند (شکل ۱۱-الف).



(ب)



(الف)

تصویر ۱۱-الف) تومور خوش خیم، **لییوما** در نزدیکی آرنج
ب) **ملانوما**: نوعی تومور بدخیم
یاخته های رنگدانه دار پوست

نکات مهم تقسیم بی رویه یاخته:

- تقسیم و مرگ یاخته اگر از حالت تعادل خارج شود: (اختلال در عملکرد پروتئین های نقاط واری)
- ❖ مرگ < تقسیم = تحلیل بافتی
- ❖ تقسیم < مرگ = تومور

انواع تومور:

- 1) **خوش خیم**: نه تهاجم و نه پخش شدگی / مرز مشخص دارد. / رشد کم
آیا تومور خوش خیم ممکن است کشنده باشد؟ بله. اگر در ساقه مغز باشد، با افزایش اندازه آن مراکز اعمال حیاتی در بصل النخاع از کار می افتد و تنفس و ضربان قلب مختل می شود.
مثال: **لییوما** (تکثیر بی رویه یاخته انگشتی شکل بافت چربی) / در افراد بالغ
- 2) **بد خیم (سرطان)**: هم تهاجم و هم پخش شدگی / مرز نا مشخص دارد.
مثال: **ملانوما**: یاخته های رنگدانه دار (ملانین) در اپیدرم پوست

تومور بدخیم یا سرطان به بافت‌های مجاور حمله می‌کند و توانایی **دگرنشینی (متاستاز)** دارد؛ یعنی می‌تواند یاخته‌هایی از آن جدا شده و همراه با جریان خون، یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند (شکل ۱۲). علت اصلی سرطان، **بعضی تغییرات در ماده ژنتیکی یاخته است که باعث می‌شود چرخه یاخته از کنترل خارج شود (شکل ۱۱-ب).**

شکل ۱۲- مراحل رشد و دگرنشینی یاخته‌های سرطانی



نکات مهم تومور بدخیم:

- پخش شدن تومور در لنف رایج‌تر از مویرگ خونی است، چرا که رگ لنفی از نوعی منفذ دار هستند در حالی که اکثر مویرگ‌های خونی بدن از نوع پیوسته هستند و نفوذ به آن‌ها نسبتاً دشوار است.
- علت اصلی سرطان، جهش در دنا و خراب شدن ژن‌های پروتئین‌های نقاط واریسی
- شکل 12 بخشی از مری را نشان می‌دهد.
- 1) سلول‌های تومور از بافت پوششی داخل مری آغاز شده است و تا لایه زیر مخاط کشیده شده است. (شروع تهاجم)
- 2) در مرحله بعدی، همه لایه‌های بافتی در اندام درگیر می‌شوند. (گسترش تهاجم)
- 3) سلول‌های تومور به گره‌های لنف نزدیک می‌روند. (گسترش تهاجم و شروع پخش) / (تغییر در شکل طبیعی اندام) / (رگزایی در تومور)
- 4) پر خون شدن رگ‌های تومور / (گسترش تهاجم و گسترش پخش)
- تا مرحله 2 برداشتن تومور راحت‌تر است اما از مرحله 3 به بعد برداشت تومور سخت می‌شود چرا که پخش اتفاق افتاده است.

تست:

طی مراحل رشد و پخش یاخته‌های سرطانی منشا گرفته از بافت پوششی مخاط مری در مرحله ای مشاهده می‌شود که برای اولین بار همه لایه‌های بافتی دیواره مری توسط تومور درگیر می‌شود، کدام گزینه درست است؟

- 1) تشدید جریان خون در بافت اصلی تومور
- 2) ایجاد تغییر نامناسب در دنا
- 3) تغییر در شکل ظاهری سطح خارجی مری
- 4) آغاز ورود یاخته‌های تومور به گره‌های لنفی

گزینه 1

تشخیص و درمان سرطان

بیشتر بدانید

یاخته‌های سرطانی در صورت وجود ماده غذایی و فضای کافی می‌توانند به طور دائم تقسیم شوند. یاخته‌های سرطانی زنی سیاه‌پوست به نام هنریتا لکس Henrietta Lacks که در سال ۱۹۵۱ در اثر همین بیماری درگذشت، همچنان در حال تقسیم در محیط آزمایشگاهی بسیاری از نقاط جهان است. محققان زیادی از یاخته‌های هلا Hela (مخفف نام هنریتا لکس) در آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی استفاده می‌کنند. این یاخته‌ها می‌توانند در مجاورت یاخته‌های دیگر، آنها را به حالت سرطانی در بیاورند.

روش‌های متعددی برای تشخیص و درمان سرطان‌ها وجود دارد و گاهی ترکیبی از این روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. **بافت برداری**^۱ روشی است که در آن، تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می‌شود. آزمایش خون به این شناسایی کمک می‌کند.

روش‌های رایج درمان سرطان شامل **جراحی**^۲، **شیمی‌درمانی**^۳ و **پرتودرمانی** است. در پرتودرمانی، یاخته‌هایی که به سرعت تقسیم می‌شوند، به طور مستقیم تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می‌گیرند. **شیمی‌درمانی** با استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم یاخته‌ها در همه بدن می‌شود. این روش‌های درمانی می‌توانند به یاخته‌های مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش نیز آسیب برسانند. مرگ این یاخته‌ها از عوارض جانبی شیمی‌درمانی است که باعث ریزش مو، تهوع و خستگی می‌شود. حتی بعضی افراد که تحت تأثیر تابش‌های شدید یا شیمی‌درمانی قوی قرار می‌گیرند مجبور به پیوند مغز استخوان می‌شوند تا بتوانند یاخته‌های خونی مورد نیاز را بسازند.

نکات مهم تشخیص و درمان سرطان:

روش‌های مهم تشخیص سرطان:

بافت برداری:

آزمایش خون:

روش‌های مهم درمان:

جراحی: اصلی‌ترین روش/

شیمی‌درمانی: تزریق دارو که باعث از بین رفتن همه یاخته‌های در حال تقسیم می‌شود.

عوارض جانبی:

- در مغز استخوان باعث خستگی
- در پیاز مو، موجب ریزش مو
- در دستگاه گوارش، باعث حالت تهوع

پرتودرمانی: به طور مستقیم سلول‌های دارای تقسیم بی‌رویه تحت تأثیر پرتوهای قوی

تست:

کدام گزینه درباره تومور ها و نحوه تشخیص و درمان آن‌ها صحیح است؟

- 1) در ملانوما، امکان پخش تومور از طریق خون یا لنف وجود ندارند.
- 2) در صورت بافت برداری از لیپوما، یاخته‌های سرطانی در آزمایشگاه بررسی می‌شوند.
- 3) بافت برداری همانند پرتو درمانی، از روش‌های رایج درمان سرطان در پزشکی است.
- 4) در پرتو درمانی برخلاف شیمی‌درمانی، یاخته‌های تومور به طور مستقیم هدف درمان قرار می‌گیرند.

گزینه 4

تست کنکور 1402:

با فرض اینکه در یک فرد، عملکرد طبیعی نوعی اندام به واسطه ظهور نوعی تومور دستخوش اختلال شده باشد، کدام مورد در خصوص این تومور، به طور حتم، درست است؟

- 1) طول عمر همه رنهای پیک یاخته های آن افزایش یافته است.
- 2) در نتیجه عدم تعادل بین تقسیم یاخته ها و مرگ آن ها به وجود آمده اند.
- 3) بدخیم است و یاخته های آن به یاخته های بافت مجاور خود تهاجم کرده اند.
- 4) یاخته های آن، توسط جریان خون یا لنف در بافت های دیگر گسترش می یابند.

گزینه 2

وراثت و محیط، هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند

پروتئین ها، تنظیم کننده چرخه یاخته و مرگ آن هستند. پروتئین ها محصول عملکرد ژن ها هستند. بنابراین، مشخص است که در ایجاد سرطان، ژن ها نقش دارند. ژن های زیادی شناخته شده اند که در بروز سرطان مؤثرند. علت شیوع بیشتر بعضی سرطان ها در بعضی جوامع، همین مسئله است. (علت شیوع بعضی سرطان ها در بعضی جوامع، بیشتر تحت تاثیر ژن می باشد.) عوامل محیطی هم در بروز سرطان مؤثرند. پرتوهای فرابنفش،^۱ بعضی آلاینده های محیطی و^۲ دود خودروها به ساختار «دنا» آسیب می زنند. سایر پرتوها و مواد شیمیایی سرطان زا،^۵ مواد غذایی دودی شده مثل گوشت و ماهی دودی،^۶ بعضی ویروس ها،^۷ قرص های ضدبارداری،^۸ نوشیدنی های الکلی و^۹ دخانیات از عوامل مهم سرطان زایی اند.

فعالیت 3

با استفاده از منابع علمی بررسی کنید که کدام نوع از سرطان ها در کشور ما شیوع بیشتری دارند.

چرا بعضی انواع سرطان در بخش های خاصی از کشور ما شایع تر هستند؟

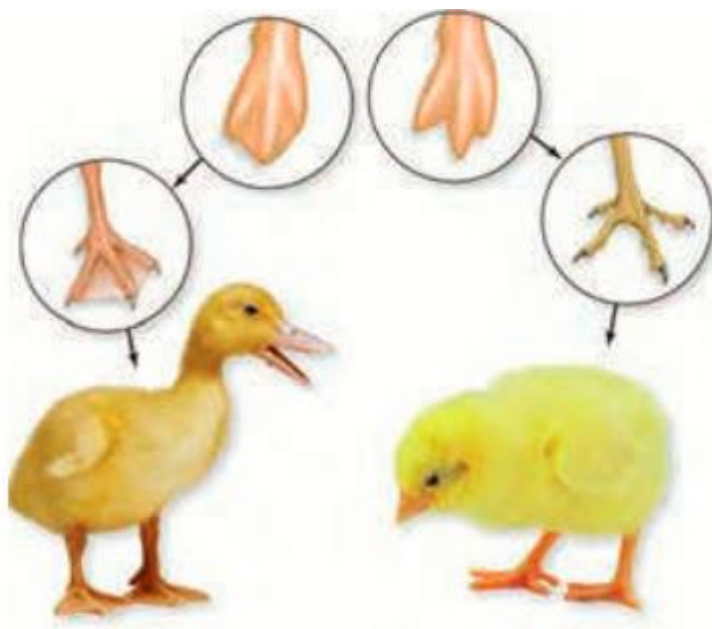
به دلایلی مانند:

- 1- سبک زندگی ناسالم از نظر تغذیه مانند استفاده زیاد از غذاهای کبابی، دودی و سرخ کردنی یا چایی داغ
- 2- کم تحرکی منجر به شیوع چاقی
- 3- منطقه جغرافیایی زندگی (مناطق با هوای آلوده یا آفتاب سوختگی بیشتر) و ایجاد سرطان پوست
- 4- مناطق دارای بیشترین معتادان به مواد مخدر (ایجاد سرطان ریه، مری، معده و روده و کبد و..)

مرگ برنامه ریزی شده یاخته

مرگ یاخته‌ها می‌تواند تصادفی باشد؛ مثلاً در بریدگی، یاخته‌ها آسیب می‌بینند و از بین می‌روند. به این حالت، **بافت مردگی** ^(نکروز) گفته می‌شود. ولی **مرگ برنامه ریزی شده یاخته** ^(آپوپتوزیس) شامل یک سری فرایندهای دقیقاً برنامه ریزی شده است که در بعضی یاخته‌ها و در شرایط خاص ایجاد می‌شود. این فرایند با رسیدن علایمی به یاخته شروع می‌شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین‌های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیه اجزای یاخته و مرگ آن می‌کنند. (برای نمونه توجه به ص ۶۹ و ص ۷۴)

حذف یاخته‌های پیر یا آسیب دیده، مانند آنچه در آفتاب سوختگی اتفاق می‌افتد، مثالی از مرگ برنامه ریزی شده یاخته‌ای است؛ چون پرتوهای خورشید دارای اشعه فرابنفش اند آفتاب سوختگی می‌تواند سبب آسیب به «دنا» یاخته‌ها و بروز سرطان شود. مرگ برنامه ریزی شده یاخته‌ای، با از بین بردن یاخته‌های آسیب دیده، آنها را حذف می‌کند. مثال دیگر، حذف یاخته‌های اضافی از بخش‌های عملکردی مانند پرده‌های بین انگشتان پا در پرندگان است (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- حذف پرده‌های میانی انگشتان در دوران جنینی برخی پرندگان در اثر مرگ برنامه ریزی شده مانند حذف دم و آبشش در قورباغه بالغ

نکات مهم درباره مرگ برنامه ریزی شده یاخته:

• مرگ یاخته‌ای به دو صورت است:

- (1) **تصادفی (بافت مردگی) (نکروز):** ایجاد التهاب / فایده‌ای ندارد
 - (2) **برنامه ریزی شده (آپوپتوز):** مفید است / بدون التهاب
 - ❖ عملکرد یاخته کشنده طبیعی و T کشنده علیه یاخته خودی سرطانی شده و ویروسی شده (پیام از بیرون)
 - ❖ عملکرد نقطه واری G1 در یاخته آفتاب سوخته با پرتو فرابنفش (پیام از درون)
 - ❖ جداسازی پرده‌های بین انگشتان در جنین بعضی پرندگان (مرغ) (پیام از درون)
 - ❖ اثر سالیسیلیک اسید بر یاخته گیاهی آلوده به ویروس (پیام از بیرون)
- در پای جوجه اردک 4 انگشت وجود دارد که 3 انگشت بلند و رو به جلو است (دارای دو پرده) و 1 انگشت کوتاه و رو به عقب است.
 - در پای جوجه مرغ 4 انگشت وجود دارد که 3 انگشت رو به جلو و 1 انگشت کوتاه رو به عقب است. (فاقد پرده)

تست کنکور 1400:

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای برخلاف بافت مردگی،

(الف) پاسخ های التهابی رخ می دهد.

(ب) اثرات مثبتی برای بدن رخ می دهد.

(ج) ابتدا تغییری در غشای یاخته ایجاد می شود.

(د) یاخته به سبب فعالیت درشت خوار ها می میرد.

1(1

2(2

3(3

4(4

گزینه 1

تست کنکور تیر 1404:

در ارتباط با بخشی از پوست انسان که برای مدت طولانی تحت تاثیر اشعه فرابنفش خورشید قرار گرفته، کدام مورد به طور حتم رخ می دهد؟

1) ورود یاخته به مرحله GO

2) تغییر فعالیت نوعی پروتئین

3) مرگ برنامه ریزی شده یاخته ها

4) افزایش سرعت تقسیم یاخته ها

گزینه 2

تست کنکور خارج 1400:

کدام عبارت، صحیح است؟

در مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای..... بافت مردگی،

1) برخلاف- ابتدا غشای یاخته تغییر می نماید.

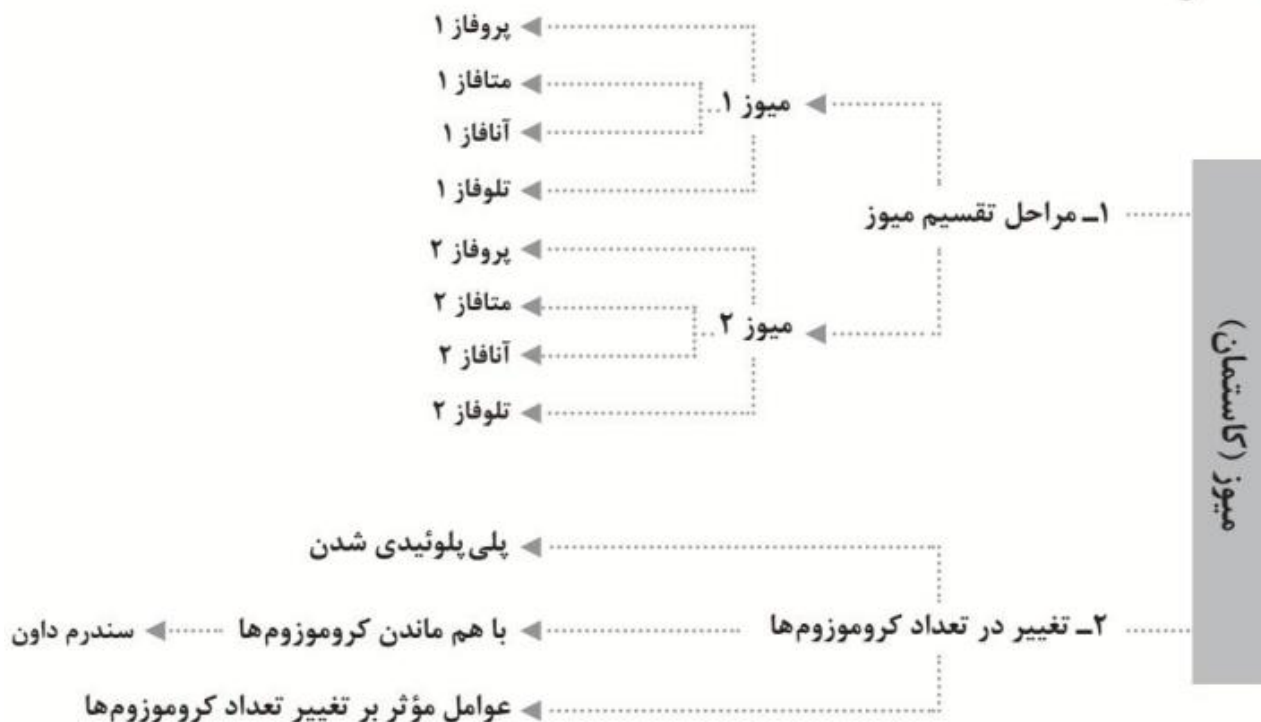
2) همانند- پاسخ التهابی شدیدی رخ می دهد.

3) برخلاف – اثرات مثبتی برای بدن ایجاد می کند.

4) همانند- ابتدا پروتئین های تخریب کننده شروع به فعالیت می کنند.

گزینه 3

گفتار ۳



کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

گفتار ۳

در گذشته با تولیدمثل جنسی و غیرجنسی آشنا شدید. با توجه به آنچه آموخته اید، چه تفاوت‌های اصلی در این دو نوع تولیدمثل وجود دارد؟ هریک از این روش‌ها چه مزایایی دارد؟ چه روش‌های تولیدمثل غیرجنسی را می‌شناسید؟ کدام نوع تقسیم با تولیدمثل جنسی ارتباط بیشتری دارد؟

کاستمان، کاهش تعداد فام‌تن‌ها (میوز)

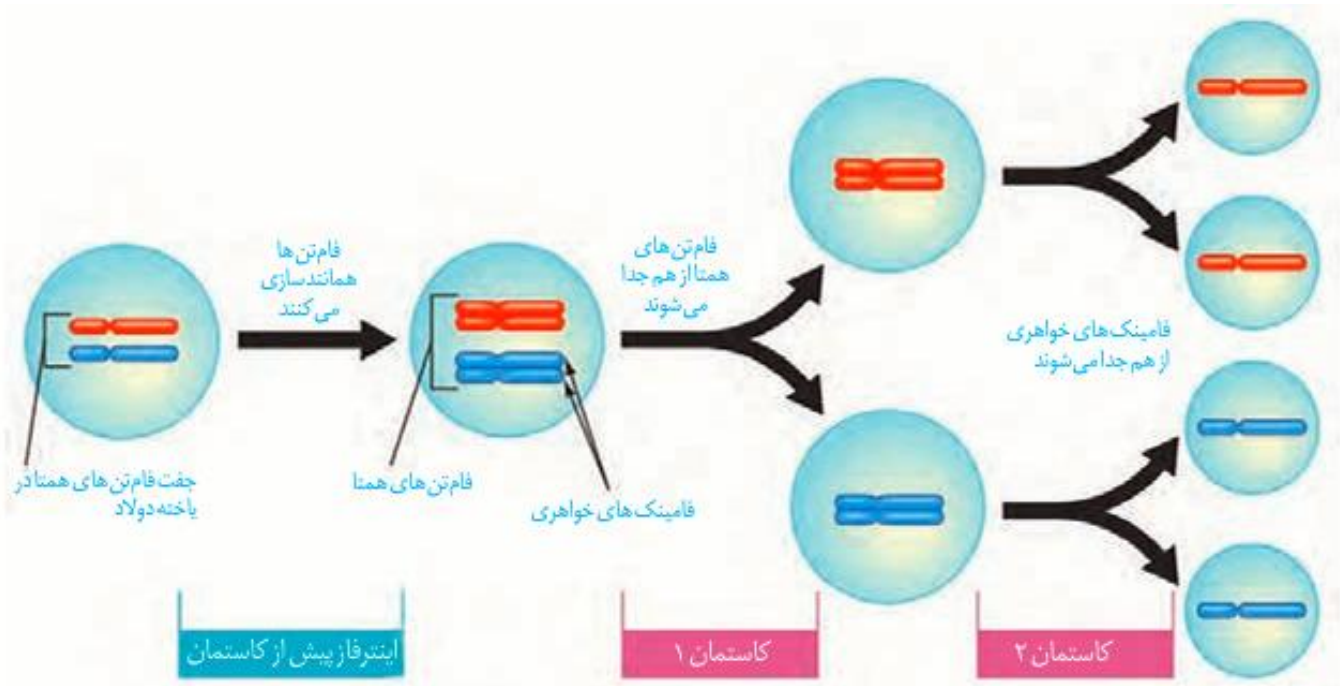
(البته نه همیشه-بکرزایی)
در تولیدمثل جنسی، دو یاخته جنسی (گامت) با هم ترکیب و هسته‌های آنها با هم ادغام می‌شوند. یاخته‌های مؤثر در تولیدمثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی به نام کاستمان ایجاد می‌شوند. به نظر شما اهمیت این نوع تقسیم در جانداران چیست؟

کاستمان از دو مرحله کلی کاستمان ۱ و ۲ تشکیل شده است؛ پس از تقسیم هسته نیز تقسیم سیتوپلاسم انجام می‌شود (شکل ۱۴). پیش از این تقسیم نیز، مانند رشتمان، اینترفاز رخ می‌دهد.*

نکات مهم تفاوت تقسیم کاستمان و رشتمان:

- هدف آن تولید یاخته جنسی برای تولید مثل جنسی است.
 - تفاوت تولید مثل جنسی و غیر جنسی در تولید گامت است.
 - در گیاهان، با کاشتن دانه تولید مثل جنسی داریم اما در قلمه زدن تولید مثل از نوع غیر جنسی است.
 - مزیت تولید مثل جنسی، تنوع و مزیت تولید مثل غیر جنسی، سرعت است.
 - انواعی از تولید مثل غیر جنسی:
- ❖ تقسیم دوتایی در باکتری‌ها / جوانه زنی در هیدر و مخمر / قلمه زدن / پیوند زدن / خوابانیدن / کشت بافت

- فایده تقسیم کاستمان، ثابت ماندن تعداد فام تن ها در طول نسل ها است.
- یاخته ای که می خواهد تقسیم کاستمان شروع کند باید حتما عدد فام تنی آن زوج n باشد.
- فام تن های همتا از طول کنار هم قرار گرفته اند که ساختار چهار تایه تشکیل می دهند.
- در کاستمان 1، عدد فام تنی نصف می شود.
- کاستمان 2 بسیار مشابه میتوز است.
- در کاستمان 2 فامینک های خواهری از هم جدا می شوند.
- در کاستمان 1 بدون اینکه پروتئین های اتصالی تجزیه بشود، فام تن های همتا از هم جدا می شوند.
- در کاستمان 2، پروتئین های اتصالی تجزیه می شود.

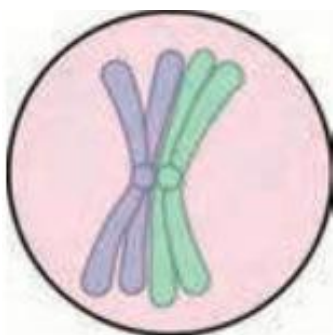


کاستمان ۱

شکل ۱۴- طرح ساده ای از تقسیم کاستمان

در این مرحله از تقسیم کاستمان، عدد فام تنی نصف می شود. این بخش از کاستمان چهار مرحله دارد که عبارتند از: **پروفاز ۱**، **متافاز ۱**، **آنافاز ۱** و **تلوفاز ۱** (شکل ۱۶).
پروفاز ۱: فام تن های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند. به این ساختار **چهار فامینکی**، **چهار تایه (تتراد)** گفته می شود. چهار تایه از ناحیه سانترومر به رشته های دوک متصل می شوند. سایر وقایع این مرحله، شبیه پروفاز و پرومتافاز رشتمان است (شکل ۱۵).
 (توجه به ص ۸۵)

- ۱- تشکیل تتراد توسط کروموزوم های همتا
- ۲- شروع فشردگی کروماتین با پیش بیشتر
- ۳- کروماتین ضخیم تر
- ۴- کروماتین کوتاه تر
- ۵- حرکت سانتربول ها به دو طرف یاخته
- ۶- تشکیل دوک تقسیم بین سانتربول ها و اتصال به سانترومر کروموزوم ها
- ۷- شروع و تکمیل تخریب پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی



متافاز ۱: چهار تایه ها در استوای یاخته، روی رشته های دوک قرار می گیرند.
آنافاز ۱: فام تن های همتا که مضاعف شده اند، از هم جدا می شوند و به سمت قطبین یاخته حرکت می کنند. نحوه کوتاه شدن رشته های دوک، شبیه فرایند رشتمان است.
تلوفاز ۱: با رسیدن فام تن ها به دو سوی یاخته، پوشش هسته دوباره تشکیل می شود.
معمولاً در پایان کاستمان ۱ تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود. نتیجه کاستمان ۱ ایجاد دو یاخته است (شکل ۱۶).

با توجه به شکل ۱۶ می توانید بگویید عدد فام تنی یاخته های حاصل، چه تفاوتی با یاخته مادری دارد؟ نصف آن است.

کاستمان 2 بدون تغییر فام تنی

کاستمان ۲

در این مرحله یاخته‌های حاصل از کاستمان ۱، مراحل پروفاز ۲، متافاز ۲، آنافاز ۲ و تلوفاز ۲ را می‌گذرانند.

وقایع کاستمان ۲ بسیار شبیه رشتمان است و در پایان آن، از هر یاخته دو یاخته شبیه هم ایجاد می‌شود

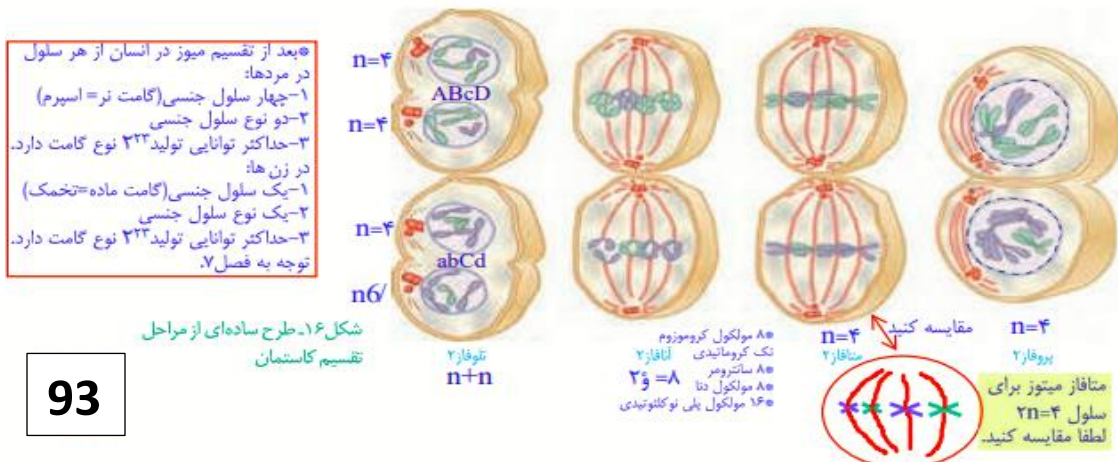
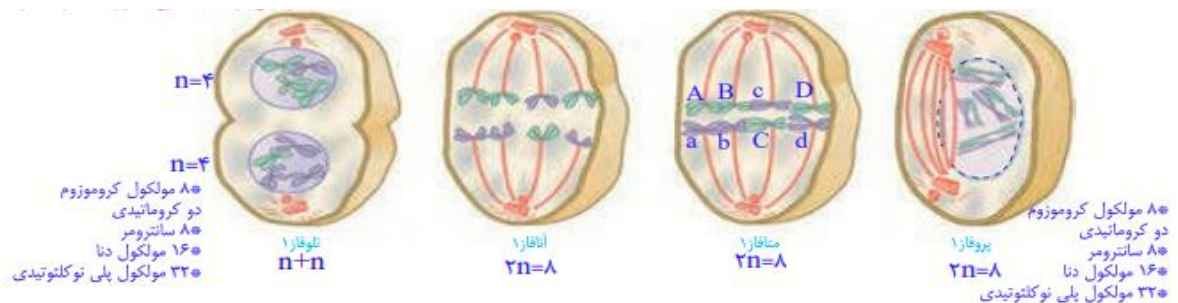
که نصف فام تن‌های یاخته‌های مادر را دارند. این فام تن‌ها مضاعف نیستند. در پایان کاستمان ۲، تقسیم

سیتوپلاسم انجام می‌شود. در مجموع و با پایان تقسیم کاستمان از یک یاخته $2n$ ، چهار یاخته n فام تنی

حاصل می‌شود.

چند حالت تترادی
قابل تصور است؟

- سوال: در تقسیم میوز زیر
- ۱- چند سلول جدید حاصل می‌شود؟ ۴ سلول
 - ۲- چند نوع سلول جدید؟ ۲ نوع
 - ۳- چند حالت تترادی؟ 2^{n-1} (نصف انواع گامت)
 - ۴- توانایی تولید چند نوع سلول جدید (گامت)؟ 2^n



93

نکات مهم تقسیم کاستمان 1:

پروفاز 1:

- فشردگی فام تن‌ها به سطح 3 از 5 رسیده است.
- هستک ناپدید می‌شود.
- شروع تشکیل رشته‌های دوک
- شروع تخریب پوشش هسته و تخریب کامل آن
- شبکه آندوپلاسمی کامل تجزیه می‌شود.
- فشردگی فام تن در اواخر این مرحله به 4 از 5 می‌رسد.
- مشابه اتفاقات پرومتافاز میتوز هم در این مرحله دیده می‌شود.
- فام تن‌های هسته دوتا دوتا با هم جفت می‌شوند و از طول کنار هم قرار می‌گیرند و تشکیل تتراد می‌دهند.
- به هر تتراد دو دوک وصل شده و به هر فام تن یک دوک وصل می‌شود. (به هر سائترومر یک رشته دوک متصل می‌شود).
- در هر چهارتایه حتما کروموزوم‌های هم‌تایه کنار هم قرار نمی‌گیرند (مثلا xy در یک مرد تشکیل چهارتایه می‌دهند ولی هم‌تایه نیستند).

متافاز 1:

- تترادها در استوای یاخته قرار گرفته است.
- فشردگی به مرحله 5 از 5 می‌رسد.
- حداکثر فعالیت هیستون دیده می‌شود.

• آنافاز:

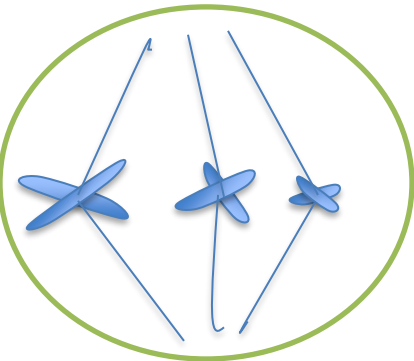
- در این مرحله پروتئین های اتصالى محل سانترومر تجزیه نمی شوند و فام تن های همتا از هم جدا می شوند.

• تلوفاز 1:

- تشکیل پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی
- تخریب کامل رشته های دوک
- عدد فام تنی در هر یاخته نصف یاخته اولیه شده است.
- فشردگی فام تن ها کاهش نمی یابد و همان 5 از 5 است.

نکات مهم کاستمان 2:

- در پروفاز 2 هم مثل مرحله G2 میانک ها دو برابر می شوند.
- در انتهای کاستمان 2 ، حتما تقسیم سیتوپلاسم انجام می شود.
- در انتهای کاستمان 1، تقسیم سیتوپلاسم اختیاری است.



تست:

با توجه به تصویر مقابل چند مورد قطعا درست است؟

- الف) یاخته آغاز کننده این تقسیم عدد فام تنی $2n=6$ داشته است.
 ب) فام تن ها در این تصویر در پنجمین مرحله فشردگی قرار دارند.
 ج) بلافاصله بعد از این مرحله عملکرد پروتئاز ها تشدید می شود.
 د) بلافاصله قبل از این مرحله، پرومیتافاز رخ داده است.

- 1(1
- 2(2
- 3(3
- 4(4

گزینه 2

تست:

کدام گزینه با در نظر گرفتن انواع تقسیمات ممکن در یک یاخته پارانشیمی گل نرگس درست است؟

- 1) در هر متافاز، فام تن ها در وسط یاخته ردیف می شوند.
- 2) در هر آنافاز، پروتئین های اتصالى سانترومر تجزیه می گردند.
- 3) در هر پروفاز، فام تن های همتا در طول کنار هم قرار می گیرند.
- 4) در هر تلوفاز، رشته های دوک تقسیم تجزیه می گردند.

گزینه 4

تست:

با فرض تقسیم کاستمان در یک یاخته درخت زیتون ، کدام گزینه درست است؟

- 1) درمتافاز 1، 23 تتراد در استوای یاخته دیده می شود.
- 2) در پروفاز 2، میانک ها مجددا دو برابر می شود.
- 3) در آنافاز 2 ، در هر یاخته 23 رشته دوک کوتاه می شود.
- 4) در تلوفاز 1، در هر هسته 23 مولکول دنا دیده می شود.

گزینه 1

فعایت 5

تقسیم کاستمان 1 از نظر نحوه آرایش فام تن ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم رشتمان دارد.

آیا می توانید با توجه به شکل های رشتمان و کاستمان، این تفاوت ها را بیان کنید؟

- در مرحله پروفاز 1 کاستمان، فام تن های همتا در کاستمان 1 در کنار هم، تشکیل تتراد (چهارتایه) می دهند ولی در رشتمان این طور نیست و همتاها از هم جدا هستند.
- در مرحله متافاز 1 کاستمان، فام تن های همتا در کاستمان 1 به شکل تتراد، روی یک رشته دوک قرار میگیرند ولی در رشتمان، مستقل از هم روی رشته های جداگانه دوک قرار می گیرند.
- در مرحله آنافاز 1 کاستمان، فام تن های همتای دو فامینکی از هم جدا می شوند و توسط رشته های دوک به سمت دو قطب یاخته حرکت می کنند اما در رشتمان فامینک ها از هم جدا می شوند و توسط رشته های دوک به دو سمت مخالف (دو قطب) کشیده می شوند.

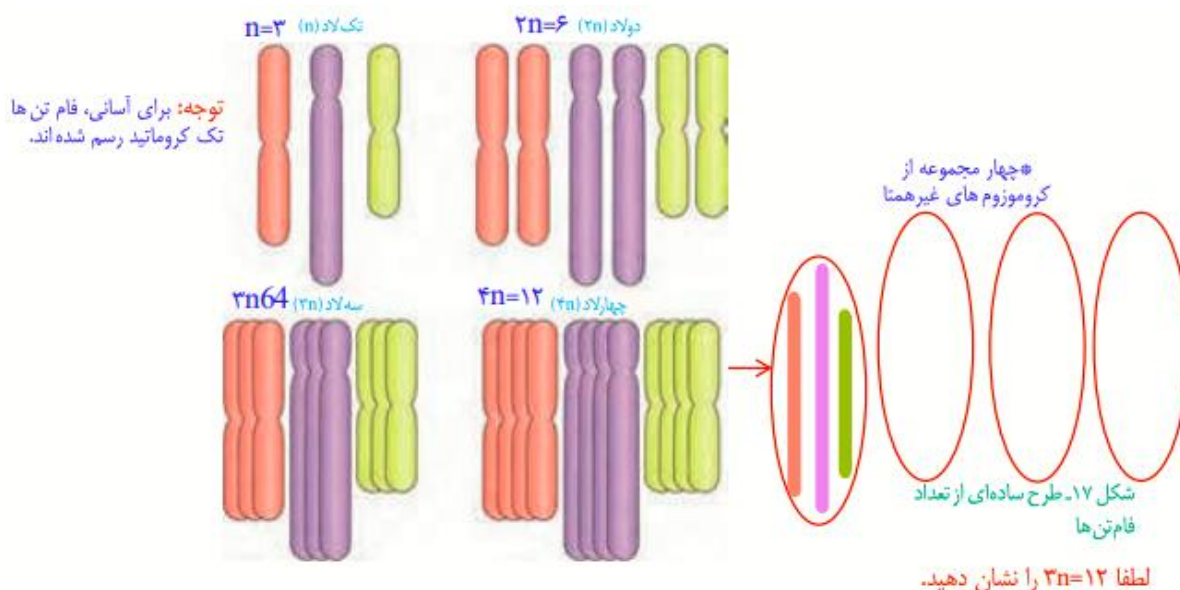
تقسیم کاستمان 2 را با تقسیم رشتمان مقایسه کنید. چه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟

- شباهت هادر مرحله آنافاز 1 کاستمان، عدد فام تنی نصف می شود ولی در رشتمان عدد فام تنی ثابت می ماند.
- این دو فرایند از نظر نحوه آرایش فام تن ها در مراحل مختلف مشابه هستند ولی عدد فام تنی یاخته های کاستمان 2 نصف تعداد فام تن های یاخته های مادری قبل از کاستمان است.

تغییر در تعداد فام تن ها

گرچه تقسیم یاخته ای با دقت زیاد انجام می شود، ولی به ندرت ممکن است اشتباهاتی در روند تقسیم رخ دهد. **چندلادی (پلی پلویدی)** شدن و با هم ماندن فام تن ها، نمونه هایی از این خطاهای کاستمانی هستند. اشتباه در تقسیم می تواند، هم در تقسیم رشتمان و هم در تقسیم کاستمان رخ دهد، ولی چون یاخته های حاصل از کاستمان در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند.

چندلادی شدن: اگر در مرحله آنافاز همه فام تن ها بدون اینکه از هم جدا شوند به یک یاخته بروند، آن یاخته دو برابر فام تن خواهد داشت و یاخته دیگر فاقد فام تن خواهد بود. در آزمایشگاه می توان با تخریب رشته های دوک تقسیم این وضعیت را ایجاد کرد (شکل ۱۷).



نکات مهم در تغییر در تعداد فام تن ها:

• نمونه هایی از خطای کاستمانی:

■ چند لادی شدن:

- رشته های دوک فقط به یک سمت کشیده می شود.
- اگر خطا در آنافاز میوز 1 رخ دهد، هر 4 یاخته حاصل، غیر طبیعی می شوند.
- اگر خطا در آنافاز میوز 2 رخ دهد، نیمی از یاخته های حاصل از آن طبیعی و نیمی دیگر غیر طبیعی می شوند.
- اگر خطای چند لادی شدن در هر دو کاستمان 2 رخ دهد، هر 4 یاخته حاصل غیر طبیعی می شوند (2 تا دو برابر و 2 تا هم پوچ)
- اگر خطای چند لادی شدن هم در کاستمان 1 و هم در 2 رخ دهد، هر 4 یاخته حاصل غیر طبیعی می شوند (3 تا پوچ و یکی $4n$)

تست:

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در پی انواعی از خطاهای کاستمانی که در یک یاخته پیکری انسان به وقوع می پیوندد، می توان بیان کرد: با فرض این که جدا نشدن کروموزوم ها در یکی از تقسیمات دوم میوز صورت بگیرد، زمانی که جدانشدن فام تن ها در تقسیم اول کاستمان به انجام برسد، تولید می شود.

- 1) برخلاف- گامت طبیعی
- 2) نسبت به - گامت های متنوع تری
- 3) نسبت به - تعداد کمتری گامت غیر طبیعی
- 4) همانند - به تعداد گامت های طبیعی، گامت های غیر طبیعی

گزینه 4

تست کنکور 1404:

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
نوعی گیاه ($2n=4$) مورد نظر است. در حالتی که جدا نشدن کروموزوم ها هم در تقسیم اول و هم در تقسیم دوم کاستمان صورت بگیرد، حالتی که جدا نشدن فام تن ها فقط در تقسیم دوم همه یاخته های حاصل از کاستمان اول رخ بدهد،

- 1) نسبت به - تعداد گامت هایی با دو مجموعه فام تن، کمتر است.
- 2) برخلاف- گامتی با چهار مجموعه فام تن تولید می شود.
- 3) نسبت به - تعداد گامت های بدون فام تن بیشتر است.
- 4) برخلاف - گامتی با یک مجموعه فام تن ایجاد می شود.

گزینه 3 و 2

■ با هم ماندن فام تن ها:

- یک یا تعدادی از فام تن ها به یک سمت می روند و یاخته های حاصل دچار کمبود یا ازدیاد فام تن می شوند.
- بیماری نشانگان داون در اغلب یاخته های پیکری خود 47 کروموزوم دارد.
- اگر فردی مبتلا به داون باشد، می تواند که بچه طبیعی داشته باشد.
- گویچه قرمز 0 فام تن دارد.
- ماهیچه قلبی دو هسته دارد. ($2 \times 4..$)
- ماهیچه اسکلتی چند هسته ای است.

به یاخته یا جانداری که یاخته‌های آن بیش از دو مجموعه فام‌تن داشته باشد، چندلاد گفته می‌شود؛ مثلاً گندم زراعی ۶n و موز ۳n است (شکل ۱۷). (شکل ۱۵-ص ۶۲ دوازدهم)

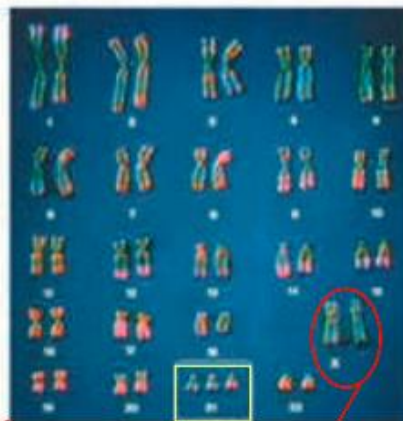
با هم ماندن فام‌تن‌ها: در این حالت، یک یا چند فام‌تن در مرحله آنافاز (رشتمان و کاستمان) از هم جدا نمی‌شوند. بنابراین، در یاخته‌های حاصل، کاهش یا افزایش یک یا چند فام‌تن مشاهده می‌شود (شکل ۱۸). نمونه این حالت، **نشانگان داون** است. به آمیزه‌ای از نشانه‌های یک بیماری، یا یک حالت **نشانگان** می‌گویند. افراد مبتلا به داون، در یاخته‌های پیکری خود ۴۷ فام‌تن دارند (شکل ۱۸). فام‌تن اضافی مربوط به شماره ۲۱ است؛ یعنی یاخته‌های پیکری این افراد ۳ فام‌تن شماره ۲۱ دارند. علت بروز این حالت آن است که یکی از یاخته‌های جنسی ایجادکننده فرد، به جای یک فام‌تن شماره ۲۱، دارای دو فام‌تن ۲۱ بوده است. بالابودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز این بیماری است؛ زیرا با افزایش سن مادر، احتمال خطای کاستمانی در تشکیل یاخته‌های جنسی وی بیشتر می‌شود. علت این موضوع را در فصل‌های آینده خواهید آموخت.

عوامل محیطی نیز می‌توانند موجب اختلال در تقسیم کاستمان شوند. **دخانبات، الکل، مجاورت با پرتوهای مضر و آلودگی‌ها** نیز می‌توانند در روند جدا شدن فام‌تن‌ها در هر دو جنس، اختلال ایجاد کنند.

$$\begin{aligned} 2n &= 46 \rightarrow 2n = 47 \\ &45 + XX \\ &45 + XY \end{aligned}$$

علائم نشانگان داون:
نیم رخ مسطح، چشمان مورب رو به بالا، گوش‌های کوچک، وجود تک خط در وسط کف دست، زبان بزرگ، شلی عمومی بدن، شکاف لب یا سقف دهان، عقب ماندگی ذهنی، شل بودن پوست بدن در دوران نوزادی شل بودن عضلات شکم.

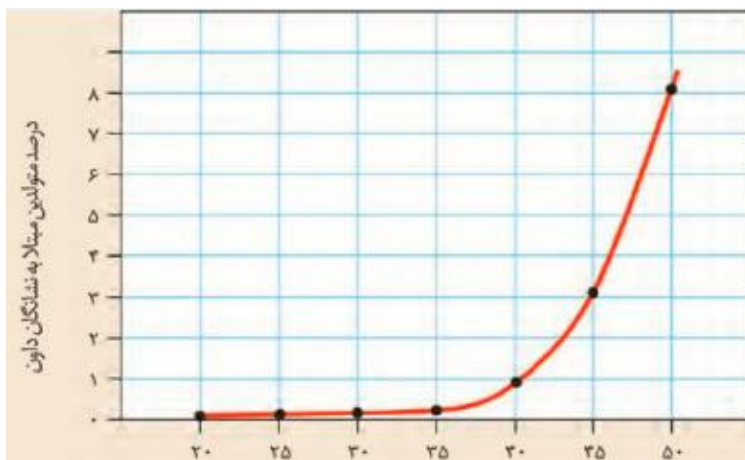
شکل ۱۸- کاربوتیپ یک فرد مبتلا به داون. آیا می‌توانید جنسیت این فرد را تشخیص دهید؟ $45+XX$



فعالیت 7

منحنی زیر، رابطه بین سن مادر در هنگام بارداری و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به نشانگان داون را نشان می‌دهد. منحنی را تفسیر کنید.

در زنان کمتر از سن 35 سال احتمال ابتلا به این سندروم کمتر از 1 درصد است و در سن 40 سالگی این احتمال به 1 درصد می‌رسد و در سن 45 سال به 3 درصد و در سن 50 سالگی به 8 درصد می‌رسد.



تست:

طبق مطالب کتاب درسی کدام گزینه درست است؟

- (1) در مادری 35 ساله احتمال تولد فرزند مبتلا به نشانگان داون به 1 درصد می رسد.
- (2) در تخمک‌زایی مادری که فرزند مبتلا به داون دارد، بعضی اجسام قطبی فاقد فام تن بوده اند.
- (3) نوعی خطای کاستمانی که در آزمایشگاه قابل ایجاد است، موجب ابتلای فرزند به نشانگان داون می شود.
- (4) ایجاد گیاهانی مانند گندم زراعی، مثالی از خطای کاستمانی متفاوت با منشا نشانگان داون است.

گزینه 4

تمرین:

- نقطه واریسی در (بلندترین – کوتاه ترین) مرحله اینترفاز، یاخته را از سلامت دنا مطمئن می کند.

(بلندترین)

- آفتاب سوختگی (همانند / برخلاف) حذف برده های بین انگشتان پا در دوران جنینی برخی پرندگان، مثالی برای مرگ برنامه ریزی شده می باشد.

(همانند)

- مرگ برنامه ریزی شده و بافت مردگی را با یکدیگر مقایسه نمایید.

- آنافاز میوز 1 را با آنافاز میتوز مقایسه نمایید ؟

- در آغاز و پایان میوز 1 و میوز 2 و میتوز تعداد کروموزوم ها و کروماتید ها با هم چه تفاوتی دارد؟

۱) در یک سلول $2n = 8$ ، کروموزوم‌های غیرهمتای دوکروماتیدی در استوای سلول قرار دارند. سلول زاینده‌ی این سلول در داشته است. (با تغییر)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ۱) انتهای مرحله‌ی S، ۱۶ کروماتید | ۲) انتهای مرحله‌ی G_1 ، ۱۶ کروماتید |
| ۳) ابتدای مرحله‌ی G_2 ، ۱۶ سانترومر | ۴) ابتدای مرحله‌ی G_1 ، ۱۰۸ میکروتوبول سانتیریولی |

۲) ساختمان سانتیریول کدام است؟

- | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| ۱) ۹ دسته لوله‌ی دوتایی | ۲) ۹ دسته لوله‌ی دوتایی و ۲ لوله‌ی مرکزی | ۳) ۹ دسته لوله‌ی سه‌تایی | ۴) ۹ دسته لوله‌ی سه‌تایی و ۲ لوله‌ی مرکزی |
|-------------------------|--|--------------------------|---|

۳) در تقسیم میتوز، پس از آنکه کروماتیدهای هر کروموزوم، دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بلافاصله رخ می‌دهد.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| ۱) جدا شدن کروموزوم‌های همتا | ۲) ناپدید شدن پوشش هسته | ۳) دور شدن سانتیریول‌ها از یکدیگر | ۴) کوتاه شدن رشته‌های دوک |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

۴) در کدام مرحله از تقسیم میتوز، کروموزوم‌ها نازک‌تر و طولی‌تر می‌شوند؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| ۱) اواخر تلوفاز | ۲) اواخر پروفاز | ۳) آنافاز | ۴) متافاز |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|

۵) کدام یک از رویدادهای زیر در میتوز صورت نمی‌گیرد؟ (با تغییر)

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱) فشرده شدن ماده وراثتی | ۲) دوباره نمایان شدن پوشش هسته |
| ۳) همانندسازی DNA | ۴) حرکت یک جفت سانتیریول به هریکی از دو قطب سلول جانوری |